

中图分类号_____

学校代码_10224_____

密 级_____公开_____

学 号_ S170402019_____

東北農業大學

专业学位硕士学位论文

北方医疗环境中植物景观叶色恢复性效果
研究

作 者_____邢嘉欣_____

导 师_____符兴源 王国强_____

学位类别_____农业硕士_____

所在学院_____园艺园林学院_____

研究领域_____园艺_____

学习方式_____全日制_____

二〇一九年六月

Classified Index:

Code:10224

Confidential (yes/no):no

No.S170402019

Dissertation for the Professional Master Degree

**Research on the influence of landscape
leaf color restorative in northern medical
environment**

Candidate: Xing Jiaxin

Supervisor: Prof. Fu Xingyuan & Wang Guoqiang

Degree Category: Master of Agricultural

College: College of Horticulture and Landscape

Research Field: Garden Plants and Application

Study Mode: Full-time

Harbin China

June 2019

目 录

摘要	I
英文摘要	III
1 绪论	1
1.1 论文研究背景	1
1.1.1 医院外环境恢复性景观发展的需求	1
1.1.2 恢复性景观中使用者对于植物色彩的需求	2
1.2 研究目的及意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	3
1.3 国内外研究动态	3
1.3.1 国外研究动态	3
1.3.2 国内研究动态	9
1.3.3 国内外研究现状评述	10
1.4 研究内容及方法	11
1.4.1 研究内容	11
1.4.2 研究对象	11
1.4.3 调研地点	11
1.4.4 研究方法	14
1.4.5 相关概念界定	14
1.4.6 技术路线	16
2 相关理论及恢复性评价因子探究	16
2.1 色彩的心理效应	16
2.2 园林植物叶色	18
2.3 环境的恢复性评价	19
2.3.1 注意力恢复理论	19
2.3.2 环境评价	19
2.4 医疗环境使用者	20
2.4.1 患者	20
2.4.2 家属	20
2.4.3 医务工作者	21
2.5 评价因子确定	21
2.5.1 恢复性环境评价因子	21
2.5.2 植物叶色因子	23
3 调查结果与分析	25
3.1 问卷信度检验	25
3.2 受访者背景属性统计分析	25

3.2.1 性别统计	25
3.2.2 年龄统计	26
3.2.3 文化程度	26
3.2.4 身份统计	27
3.3 园林植物叶色对医疗空间使用者的影响	28
3.3.1 总数据分析	30
3.3.2 春、夏季北方医疗环境植物叶色	32
3.3.3 秋季北方医疗环境植物叶色	35
3.3.4 冬季北方医疗环境植物叶色	40
3.3.5 医疗环境植物叶色季节性变化的恢复效果差异性影响	43
3.3.6 针对不同使用者的差异性分析	44
4 分析与讨论	47
4.1 植物景观叶色恢复性评价因子	47
4.2 叶色与场景恢复性的关系	47
4.2.1 叶色搭配与场景恢复性的关系	47
4.2.2 叶色比例与场景恢复性的关系	48
4.3 人群与场景恢复性效果之间的关系	49
5 实际应用	50
5.1 案例分析	50
5.1.1 伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园	50
5.1.2 北京大学国际医院	51
5.2 北方医疗环境恢复性植物景观配置建议	52
5.2.1 哈尔滨常见木本植物季相总结	52
5.2.2 植物筛选	54
5.3 哈尔滨市医大一院住院处中心花园植物配置策略	56
5.3.1 场地分析	56
5.3.2 植物配置	57
6 结论与展望	59
6.1 结论	59
6.2 本研究的局限性	60
6.3 对未来研究的展望	60
致 谢	61
参考文献	62
附 录	65
攻读硕士学位期间发表的学术论文	70

CONTENTS

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	III
1 Introduction	1
1.1 The research background of the study.....	1
1.1.1 The need of restorative environment development in medical environment.....	1
1.1.2 The need of user's requirement for landscape plant color in medical environment.....	2
1.2 Research aim and meaning.....	3
1.2.1 Research aims.....	3
1.2.2 Research meaning.....	3
1.3 Literature Review.....	3
1.3.1 Foreign research status.....	3
1.3.2 Domestic research status.....	9
1.3.3 Summary.....	10
1.4 Research content and approaches.....	11
1.4.1 Research content.....	11
1.4.2 Research object.....	11
1.4.3 Research location.....	11
1.4.4 Research approaches.....	14
1.4.5 Related concept definition.....	14
1.4.6 Technical route.....	16
2 Research on related theories and restorative evaluation factors	17
2.1 Psychological effect of color.....	17
2.2 Landscape plant color.....	18
2.3 Environmental restorative assessment.....	19
2.3.1 Attention recovery theory.....	19
2.3.2 Environmental Assessment.....	19
2.4 User of medical environment.....	20
2.4.1 Patients.....	20
2.4.2 Kinsfolks.....	20
2.4.3 Medical workers.....	21
2.5 Evaluation factors determination.....	21
2.5.1 Restorative environment factors.....	21
2.5.2 Plant Color factors.....	23
3 Survey results and analysis	25
3.1 Questionnaire reliability analysis.....	25
3.2 Statistical analysis of respondents' background attributes.....	25

3.2.1 Gender analysis.....	25
3.2.2 Age analysis.....	26
3.2.3 Educational level analysis.....	26
3.2.4 Identity analysis.....	27
3.3 The influence of landscape plant color on medical space users.....	28
3.3.1 Total data analysis.....	30
3.3.2 3.3.2 The plant color of northern medical environment in spring and summer.....	32
3.3.3 The plant color of northern medical environment in autumn.....	35
3.3.4 The plant color of northern medical environment in winter.....	40
3.3.5 The difference of restoration effect of seasonal changes of leaf color	43
3.3.6 Analysis of differences among different users.....	44
4 Analysis and discussion.....	47
4.1 Plant landscape leaf color restoration evaluation factor.....	47
4.2 Relationship between leaf color and scene restoration.....	47
4.2.1 Relationship between leaf color matching and scene restoration.....	47
4.2.2 Relationship between leaf color ratio and scene restoration.....	48
4.3 Relationship between crowd and scene recovery effects.....	49
5 Practical application.....	50
5.1 Cases study.....	50
5.1.1 The Elizabeth & Nona Evans Restorative Garden.....	50
5.1.2 Peking University International Hospital.....	51
5.2 The landscape plant configuration recommendations in northern medical environment.....	52
5.2.1 Summary of the seasons of common woody plants in Harbin.....	52
5.2.2 Plant screening.....	54
5.3 Central Garden Plant Configuration Strategy of the first hospital admission office of HNU.....	56
5.3.1 Site analysis.....	56
5.3.2 Plant Configuration.....	57
6 Conclusion and Outlook.....	59
6.1 Conclusion.....	59
6.2 Limitations of the study.....	60
6.3 Prospects for future research.....	60
Acknowledgement.....	61
References.....	62
Appendix.....	65
Paper published in the period of Ph.D.education.....	70

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得_____（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

导 师 签 名：

日期： 年 月 日

摘要

伴随着人口增长、社会进步、老龄化进程的加速，人们对于生活质量要求不断提高、身心的康健愈发关注，促使着医学研究的不断发展、医疗手段和技术的更新和转变、医院基础设施建设愈发完善。环境心理学等相关学科中提出的愈疗性、恢复性环境以及恢复性景观等理论，致使人们对于医疗环境康复辅助作用有了更加清晰明确的认识。研究发现自然环境对人有着较高的恢复性促进效果，将自然环境引入医疗空间，最好的方式是对医疗空间的外环境进行景观设计、植物配置。通过园林植物向人们呈现视觉美感的最直接的方式是它的色彩，打造一个植物色彩丰富的医疗景观环境，促进康复效果的提升。

本文以北方医疗环境为研究对象，通过文献的收集和整理，梳理环境的恢复性、医疗环境设计以及植物色彩心理效应的研究进程，明确恢复性环境基础，确定了植物叶色恢复性效果的评价因子，对环境中植物叶色及其在空间中的比例关系对不同使用者的影响进行研究，探索适用于北方寒地环境的植物色彩配置方法。通过数据分析发现，不同季节，使用者对于环境中植物叶色的要求呈现差异性。得出结果如下：

(1) 四季14个场景中，三种叶色搭配的秋季场景恢复性评价普遍偏高，优于春夏，冬季的恢复性评价最低，其中恢复性效果最好的场景为秋季场景G：深绿 > 红 > 黄，因此适当多叶色植物搭配的恢复性效果优于单一色系的场景。色彩种类较丰富的场景，恢复性效果较好，而色彩种类较为单调地场景，恢复性效果较差，甚至会有负面的情绪干扰。

(2) 春夏场景中，浅绿叶色植物比例与各恢复性环境评价因子（愉悦感，减缓消极，缓解紧张，缓解视觉疲劳，色彩美感，传达信息）得分均呈正相关，证明场景内浅绿叶色植物的比例越大，环境对使用者恢复性效果越明显。

(3) 秋季场景中，深绿叶色植物比例与恢复性环境评价因子中“减缓消极”、“缓解视觉疲劳”得分呈正相关；黄叶色植物比例与“愉悦感”，“缓解消极”、“缓解紧张”、“缓解视觉疲劳”、“色彩美感”得分呈负相关；红叶色植物比例与六项恢复性环境因子均呈显著负相关。证明场景内深绿叶色植物的比例越大，红叶色与黄叶色植物比例越小，场景的恢复效果越好。

(4) 冬季场景中，深绿叶色植物比例与“愉悦感”，“缓解消极”、“缓解紧张”、“缓解视觉疲劳”、“色彩美感”得分呈正相关。即冬季场景中，深绿叶色植物的比例越大，场景恢复性效果越好。

(5) 不同人群对秋季场景中植物叶色比例的恢复性评价不同。患者对于场景恢复性的要求略高于其他两类人群，倾向深绿色较多场景；探病家属，对场景恢复性评价较高，红、黄明亮，活力的植物色彩对其恢复性更好；医疗工作者评价介于上述两者之间。秋季G场景（深绿 > 红 > 黄）在三类人群的评价中得分差值最小，能被三种类型患者接受。

关键词:医院；恢复性环境；植物色彩搭配

Research on the influence of landscape leaf color restorative in medical environment of northern area of China

Abstract

Along with population growth, social progress, and the aging process, people are constantly improving their quality of life and health requirements, constantly changing medical technology and medical models, improving medical infrastructure, related disciplines such as environmental psychology. The proposed theories of healer, restorative environment and rehabilitative landscape have led to a clearer and clearer understanding of the rehabilitation role of medical environment. Natural environment has a high recovery effect on people, the introduction of the natural environment into the medical space, the best way is to carry out landscape design and plant configuration for the external environment of the medical space. The most direct way to present people with visual beauty through garden plants is its color, creating medical landscape environment and promoting the improvement of rehabilitation.

Taking the medical environment in north area as object, through the collection of the literature, paper combined the research process of the environment's rehabilitation, medical design and plant color psychological effects, clarifying the restorative environment, determining the plant leaf color rehabilitation. The evaluation factor of rehabilitation effect is to study the influence of plant leaf color and the proportional relationship in space on different users, and explore the plant color allocation method applicable to the cold environment in the north. It is found that users have different requirements for plant leaf color in the environment in different seasons. The results are as follows:

(1) In the 14 scenes of the four seasons, the scene with the best rehabilitation effect is the autumn scene (the sequence from high to low is: dark green, red, yellow), therefore, the recovery effect of a suitable multi-leaf plant combination is better than that of a singlecolor system. Scenes with richer color types have better restorative effect, while the types of colors are more monotonous, the recovery effect is poor, and there may even be negative emotional interference.

(2) In the spring and summer scenes, the proportion of shallow green leaf plant area and each rehabilitation environmental evaluation factor (pleasure, slowing down, relieve tension, ease visual fatigue, color beauty, convey information) are positively correlated, prove the scene the greater the proportion of light green plants, the more obvious the effect of the environment on the user's rehabilitation.

(3) In the autumn scene, the proportion of dark green plant area is positively correlated with the factors of "mitigating negative" and "alleviating visual fatigue" in the evaluation factors of resilience; the proportion of yellow leaf color plants and "pleasure", "alleviating negative The factors of "relieving tension", "alleviating visual fatigue", "color beauty" were negatively correlated; the area ratio of red leaf color plants was significantly negatively correlated with six rehabilitation environmental factors. Prove that the proportion of dark green plants in the scene is larger, the smaller the ratio of red leaf color to yellow leaf color plant, the better the rehabilitation effect of the scene.

(4) In the winter scene, the proportion of dark green plant area is positively correlated with "pleasure feeling", "alleviation of negative", "relieving tension", "alleviating visual fatigue" and "color beauty". In the scene, the greater the proportion of dark green plants, the better the scene rehabilitation effect.

(5) Different types of users have different evaluations on the restoration of plant leaf color ratio in the autumn scene. Among them, the patient's requirements for scene restoration are slightly higher than those of the other two groups, and tend to be more dark green. The family members are evaluated for scene restoration. Higher, red and yellow bright, vibrant plant color is better for recovery; medical workers evaluate between the two. G scene (the sequence from high to low is: dark green, red, yellow) has the smallest difference in the evaluation of the three types of people and can be accepted by three types of patients.

Key words: hospital; restorative environment; plant color matching

Candidate: Xing Jiabin

Speciality: Horticulture

Supervisor: Fu Xingyuan & Wang Guoqiang

1 绪论

1.1 论文研究背景

1.1.1 医院外环境恢复性景观发展的需求

为顺应城市化的高速发展，我们熟知的医疗环境，需不断地扩大规模、学习先进的手段技术，并引进精密仪器，以求对医学实践进行不断地完善。但由于受到设计规范、指标、造价等因素的限制，常常只能满足门诊、住院治疗、抢救、检查、化验等最为基本的使用需求^[1]。长期以来，使用者对于医疗环境有着种种抱怨和指责，觉得医院的室外环境布置杂乱，规划过于单调乏味，这些来自使用者的医疗环境刻板印象固然与我国医疗水准以及医院自身的监管能力直接的关系。但随着医疗保健行业经营模式的转变，医院服务模式已经从供给型过渡到经营型^[2]，院方看重的仍是患者的生理健康要求，对于病患心理上的需求，以及社会上的需求，较难满足。在对医院户外空间进行景观营造时，设计师常常忽视了环境内不同使用者的需求，未对患者心中不良情绪的缓解进行考量，或通过利用充满设计感的室外空间鼓励患者去加强身体锻炼，以及主动与人交往。随着国家及社会对医疗的改革的推进，新的医学模式：生物——心理——社会已经确立^[3]，基于恢复性景观理论的“园艺疗法”、“愈疗环境”等医疗环境设计理念再次得到重视，医疗环境室外景观的功能得以完善。

现阶段，国民经济呈现着较快速度的增长特征，伴随着人们的生活水平的提升，人们的对于健康的需求，对现代化医院的需求也都有了一定的提高。医疗环境在对环境进行设计时，应该遵循以人为本的设计理念，最大化发扬人文关怀，优化医疗环境，配合医生的诊疗，同时达到生理和心理上的双重治愈。在对辽宁省内患病的诱发因素进行调查时，学者发现在全年患病总数中，细菌、病毒致病仅占 27%，而社会压力、心理诱因、及生活中的不良习惯等致病因素则占到全年患病总数的 73%^[4]，由环境诱发的心理疾病占疾病的大多数，降低了的生活质量^[5]。因此为了满足患者的要求，医疗空间需要对内部环境进行不断改善。

除此之外，患者由于患病导致的心理伤害在恢复时，恬静安详的自然景观环境能够对患者进行的多重感官的温和刺激，促进自然环境中的汲取康复景观元素，打败消极情绪，辅助治疗。但是在城市中服务于居民的大型综合医院，不能随意转移到风景宜人的郊野空间。而设计师能做的，就是在原有的医疗环境空间进行补充设计，引入自然式景观，进而更新医疗环境户外绿地景观的定位，从医院建筑的附属空地，变成了病房的向外的延伸，治疗不再局限于冷冰冰的病房。比起常规的病房来说，它带给使用者的“医院感”程度较低，对于病人而言，更具有主动的恢复意义，显得更为亲切与自然。对病人家属来说，良好的医疗环境起到一个间接的辅助患者治疗的作用，同时对自身精神压力也有一定的缓解。对医疗环境中的长期使用者，医务工作者而言，良好的医疗环境也是一个释放工作、生活压力、放松心情的好空间。

1.1.2 恢复性景观中使用者对于植物色彩的需求

色彩是光作用于人眼后引起的除空间属性以外的视觉特性，对人类视觉神经的刺激要比物体的其他物理特性如形状、大小等其他因素更强烈^[6]。研究表明，色彩与使用者心理生理上的波动，有着紧密的联系。当使用者的视觉接受到某种颜色，产生直觉映像的同时，大脑皮层就会收到刺激，色彩随即被转化成为信号，大脑神经接收到信号，便会产生一定的生理反应，并引发思维活动。

对于植物色彩，则是在植物色彩生理学，以及色彩心理学的理论的积淀中发展起来的。在园林植物诸多造景因素中重要观赏特征中，植物色彩具有第一视觉特征^[7]，在场景中会最先被人感受到，与植物的其他物理特征相比，植物色彩在刺激视觉感受方面，更加直接。植物色彩通过叶、花、果、枝干，甚至苞片、花萼、叶芽等器官进行表现，具有季节性变化，是园林中最富变化的动态因素。具备心理效应的植物色彩，无论植物本身是单一还是成组搭配，呈现明亮或黯淡的视觉特征，都能引诱环境中使用者的关注，继而在生理和心理上产生影响，这对使用者的情绪有一定调节作用，有助于释放压力、缓解紧张情绪。因此，植物色彩作为康复治疗的辅助手段，对满足病人的心理需求，激发医疗人员的工作热情，塑造良好的外界形象具有很重要的作用，是恢复性医疗环境设计中重要组成部分。

现阶段国内关于环境中植物色彩心理效应并未对复杂的植物群体色彩组成及色彩比例进行深入探讨，也未将其与医疗空间景观设计进行联系。从植物景观色彩入手，营建变化丰富、满足不同使用者需求的季节性植物景观，是医疗环境景观设计提升中一项亟待解决的基础工作，不仅可以为城市生态环境的构建，医疗环境定向改造提供参考目标，更有助于为医疗环境使用者营造一个温馨、舒适的室外空间，通过植物叶色把控，调节使用者处于医疗环境中的心理波动，从而起到辅助治疗的作用，是当今医疗环境景观设计重要的研究课题之一。

本研究在这样的多学科交叉背景下，基于环境恢复性研究理论，通过探究环境中植物色彩搭配以及比例对医疗环境使用者心理产生的影响，得出恢复性效果较好的植物色彩搭配形式，提出适宜北方地区医疗的恢复性植物景观配置建议，营造具有康复效果的植物景观环境。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

- (1) 探讨医疗环境中针对植物叶色的恢复性评价因子。
- (2) 探索不同植物叶色、搭配、比例的恢复效果及在医疗环境中使用者间的差异
- (3) 总结在北方医疗环境内园林植物色彩应用原则，提供合理的植物配置建议。

1.2.2 研究意义

良好的医疗环境通过营造具有丰富植物群落的小气候空间，净化空气，为医疗环境使用者提供更好的户外环境，完善医院功能，丰富市容市貌。本研究从恢复性环境中的植物景观角度出发，探究植物景观中的叶色的恢复性，具有一定的意义：

- (1) 将以往研究中，植物景观色彩的心理效应与恢复性环境理论进行联系，既是对医疗环境设计进行数据积累，也是在现有研究基础上的深入。
- (2) 合理的恢复性植物景观能够缓解人群压力，具有辅助医疗的作用。
- (3) 植物叶色的恢复性研究，对医疗环境的功能进行补充，为医疗环境的植物色彩运用以及创造合理的医疗空间恢复性环境提供理论支持。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外研究动态

1.3.1.1 环境的恢复性相关研究

(1) 恢复性环境的相关研究进展

西方国家的恢复性环境研究相对早于我国，主要集中在建筑较为密集的都市环境和植物群落丰富的自然环境之间的恢复性感知的比较、恢复性环境感知，以及恢复性体验与环境偏好三个方向^[8]。其中，恢复性环境研究的最主要方向，是植物群落丰富的自然环境和建筑较为密集的都市环境之间的比较，虽然在任何环境中都能不同程度地体验到恢复性环境理论中提出的环境感知特征，但植物群落丰富的自然环境比建筑较为密集的都市环境具有更高的恢复性效果，恢复性特征在植物群落丰富的自然环境中的体验更加明显。目前大部分研究集中在对自然环境的恢复性功效探讨上，以便于在城市设计中，引入自然环境中具有良好恢复性环境感知的元素。恢复性感知和环境偏好之间存在着相关关系，并对环境偏好有着显著地影响，也是恢复性环境的重点研究方向。探究环境的具体特征对恢复性环境感知影响的恢复性体验方向，关注自然环境、社会特征和个人行为方式是以何种方式对使用者恢复性体验进行影响的^[9]。

在恢复性环境的诸多成果中，大部分是通过实证研究取得的。而这些实证研究主要有以下3个方面：

1) 生理表现 (Physiological Performance)

通过对被测者在特定环境下的生理指标变化进行测试，有学者发现处于自然环境中的个体会在短时间内便达到生理恢复。Hartig T (1991) 通过对比性实验发现，分别在自然与城市环境中散步 10 分钟的两组测试者，血压和心率具有显著差异，在自然环境中散步的测试者的血压恢复效果较为明显，而城市环境中散步的测试者心率没有明显变化^[10]。Ulrich (1991) 根据实验法定量测量自然环境中测试者的生理指标变化，发现个体在生理上的恢复十分迅速，大多数测试者生理反应都发生在4分钟以内^[11]。Lee (2011) 通过对测试者脉搏和皮质醇的测量，对比在森林中行走前后数据，得出在自然环境中行走对降低压力水平有极大的帮助^[12]。Van den berg (2011) 通过对比实验发现做园艺操作活动的被测者的皮质醇降低速率比在室内看书的被测者大，说明园艺活动可以缓解压力^[13]。Thompson (2013) 通过长时间的跟踪调查发现，居住在苏格兰城市绿地周围的弱势群体要比远离城市绿地的弱势群体与压力相关的皮质醇、心率、血压生理指标值低^[14]。Markevych (2014) 对居住在德国的 10 岁儿童进行自然空间接触与血压之间的关系研究，发现与一直呆在室内环境中的儿童相比，接触自然空间儿童血压会在短时间内从水平偏高的状态降低到正常值^[15]。Cohencline (2015) 通过实验室测试，发现观察摄影图像和真实的植物风景后，使用者会产生心率降低、皮肤电导率降低，以及其他生理指标的应激反应^[16]。

2) 情绪表现 (Emotional Performance)

研究者就自然环境能够提高积极情绪，城市环境增加消极情绪进行了实验验证。Ulrich (1979) 通过实验测量处于城市环境、自然环境中人的心理指标变化，发现环境中个体对环境的心理情绪反应慢于生理反应，在 10 ~ 15 分钟之内开始影响情绪表现^[17]。Korpela K M (2003) 通过观赏图片后的反应测试发现恢复性较高的自然图片使得被试者对“高兴”这种积极而正面心理波动的再认知速度加快，而恢复性环境相对较低的城市环境图片让被试者对“生气”这种消极心理波动的再认知速度加快^[18]。Herzog (2003) 在对不同场景的恢复性程度探究时，引入对整体环境恢复具有潜力的主观评价因子，要求被测试者为某些环境因子在城市不同场景上的呈现进行打分，根据总分以及各个因子的得分判断其恢复能力大小，发现拥有较多自然因子的城市场景的恢复性感知得分高于其他人工因子较多的场景^[19]。Hietanen J K (2004) 通过控制环境中恢复性因子变量探究恢复性质量与情绪之间的关系发现，对环境的恢复性进行提升，可以相应提高个体的积极情绪，直到环境中恢复性质量升至某一个特定程度后，环境恢复性质量的继续提高，不会再对被试者的情绪有改变^[20]。Mackay (2010) 指出与自然环境的接触程度被认为是预测焦虑的一个重要指标，并通过一系列的问卷调查发现，人们对于紧张焦虑等消极情绪的缓解，与接触自然环境的程度有关^[21]。Van den Berg (2010) 通过调查问卷对比城市中不同区域生活的居民，发现在绿地较多的区域中，人们的心理压力和随之而来的抑郁和焦虑的发生率均偏低^[22]。Berman (2012) 通过对比试验发现植物或者植物的图片可以改善较低水平的“心理困扰”和压力的恢复，并解决更多的健康问题^[23]。Beyer (2014) 以美国威斯康星州居民为样本，研究中发现，长期处于自然环境中的居民具有较低的心理压力水平、焦虑和抑郁指标值^[24]。

3) 注意表现 (Attention Performance)

在针对个体在环境中注意水平的研究中发现, 环境对注意水平有一定的影响。Hartig T, (2003) 等使用内克尔立方体模式对任务进行控制时发现, 环境中注意的变化更多归于城市环境中表现变差, 而在真实环境中, 注意表现和生理表现的变化过程不一致, 但注意表现和情绪表现呈正相关^[25]。在恢复性环境的因素与压力恢复相关研究中, 学者定义了环境恢复性的研究工具——PRS (Perceived Restoration Scale) 知觉恢复量表^[26]。Berto R (2005) 在注意力恢复实验中发现, 被测者在观看众多场景的图片时, 平均欣赏恢复性环境图片的时长较长^[27]。Taylor and Kuo (2009) 以具有注意缺陷多动障碍 (ADHD) 的城市青年的注意力为研究对象进行测试, 发现ADHD城市青年在公园环境中, 注意力表现得以恢复, 并且自然环境的接触能够有效缓解青少年的ADHD症状^[28]。下表 1-1 对以上内容作了相应总结:

表 1-1 国外环境恢复性相关文献

Tab.1-1 Foreign environmental restoration related literature		
时间	研究者/机构	研究成果
1991	Hartig T	自然环境的血压和心率恢复效果比在城市环境好
1997	Ulrich	自然环境中个体的生理恢复迅速
生 2011	Lee	森林中行走对降低压力水平有极大的帮助
理 2011	Van den berg	园艺操作活动比在室内看书的被测者皮质醇降低速率高
表 2013	Thompson	居住在城市绿地周围的居民与压力相关的皮质醇、心率、血压生理指标值低与远离城市绿地的居民。
现 2014	Markevych	自然空间接触使儿童血压短时间内从水平偏高状态降低到正常值
2015	Cohencline	摄影图像和真实的植物风景能产生生理应激反应。
1979	Ulrich	个体对环境的心理反应慢于生理反应, 10~15 分钟影响情绪表现
2002	Korpela K M	高恢复性的自然图片让被试者对“高兴”这种心理积极波动的再认知速度加快, 而相对较低的城市环境图片让被试者对“生气”这种心理消极波动的再认知速度加快。
情 2003	Herzog	被测试者在城市不同场景中为某一特性所呈现的环境打分, 发现拥有较多自然元素场景的恢复性感知得分较高。
绪 2004	Hietanen J K	恢复性质量较低的环境会增加个体的消极情绪, 但在一定限度内环境恢复性质量的提高可以相应提高个体的积极情绪。
表 2010	Mackay	与自然环境接触的越多, 人们消极情绪的缓解越好
现 2012	Berman	植物或植物的图片可以缓解者的心理压力, 和消极情绪
2010	Van den Berg	在绿地较多的区域中, 人们的心理压力和随之而来的抑郁和焦虑的发生率均偏低。
2014	Beyer	长期处于自然环境中压力较小, 焦虑抑郁指标值正常

(转下页)

(接上页)

	时间	研究者/机构	研究成果
注 意 表 现	2003	Hartig T, Evans G W, Jamner L D	定义环境恢复性的研究工具——PRS (Perceived Restoration Scale) 知觉恢复量表。
	2005	Berto R	在注意力恢复实验中, 被测者在观看众多场景的图片时, 平均欣赏恢复性环境图片的时长较长
	2009	Taylor and Kuo	自然环境的接触能够有效缓解青少年的 ADHD 症状。

(2) 康复性景观的研究进展

康复性景观研究源于美国, 并在西方兴起, 起步时间早, 在进行深层次研究的过程趋于完善, 部分研究的空白也逐渐被填满, 在理论推广、实践三个层面获得了很多优秀的经验^[29]。

美国在 1973 年全世界范围首创园艺疗法协会, 在协会的极力宣传之下, 众多学者加入其中, 对环境的康复行进行深入的研究。康复花园现代假说及相关理论奠基人 Ulrich (1979) 提出的“压力恢复理论”, 即在欣赏自然景观情况下, 患者压力紧张的消极感受可以得到释放和缓解, 放松心情, 从而增强了空间内部使用者的自愈能力, 增强免疫系统的功能^[30]。Ulrich (1981) 通过对自然景观元素(水、绿色植物、植被)对人的身心影响的研究提出了自然助益假说。Gesler (1993) 将具有愈疗功能的外环境空间定义为, 有益于使用者身心健康恢复, 产生积极情绪的环境, 认为自然环境或人工造景同样具有促进人体的身心健康的效果^[53]。Dannenmaier (1995) 号召人们关注康复景观的设计方法^[31]。学者通过检测对测试者的生理生化指标变化情况, 对不同的景观形态刺激进行测定, 试图找出溪流、台地、果园、次生林地、农耕地、水景、村落景观等对人健康的影响情况^[32]。Clare Cooper Marcu (1999) 等通过大量的环境实地调研, 以及用后评估(POE), 总结出较为全面的康复景观设计导则^[33]: 为使用者创造运动和锻炼的机会; 提供使用者可控制的私密空间; 提供有社交和聚会的场所; 提供使用者自然环境正面接触的机会^[34]。Patrick Francis Mooney (2009) 在研究中发现, 个体与景观之间的有相互促进作用, 不仅仅是从身体上而言, 从精神上也同样如此, 促进人体的机能的提高, 提出从广义上而言, 康复性环境不仅只为环境中的患者服务, 所有的城市居民都可以享受这一环境带给自己的身体以及生理上的疲劳缓解^[35]。表 1-2 对此进行了总结:

表 1-2 国外康复性景观理论研究

Tab.1-2 Foreign Rehabilitation Landscape Theory Research

时间	研究者/研究机构	研究内容与成果
1979	Ulrich	提出的“压力恢复理论”。
1998	Chang&Pemg	通过生理生化指标的变化情况, 对不同的景观形态刺激进行测定, 试图找出溪流果园次生林地、农耕地、水景、村落景观等对人健康的影响情况。
1999	Clare Cooper Marcus 等	设计准则: 为使用者创造运动和锻炼的机会; 提供使用者可控制的私密空间; 提供有社交和聚会的场所; 提供使用者自然环境正面接触的机会。
2009	Patrick Francis Mooney	个体与景观之间有相互促进作用, 康复性环境不仅只为环境中的患者服务, 所有的城市居民都可以享受这一环境带给自己的身体以及生理疲劳缓解

除了理论研究之外，各国康复性景观协会开展推进了康复性景观发展，如表 1-3 所示，为康复景观的研究提供了交流平台，解决了康复性景观设计基础、手法、以及相关实例的参照的问题进行集中处理，并对研究的部分空白进行了增补。

表 1-3 各国康复景观协会的发展与研究

康复景观协会	发展与研究
美国风景园林师协会 (ASLA)	吸纳关注康复园林的合作者；建立康复性景观的数据库。
美国园艺疗法协会 (AHTA)	旨在园艺疗法的研究进行推广与介绍，提供培训。
英国园艺疗法协会 (HT)	在社区推广园艺疗法和园艺活动，鼓励行动不便的儿童、老年、残疾等人士的参与。
澳大利亚新南威尔士州景观疗法学会 (Gardening of NSW Landscape Architects)	通过培植植物与后期养护，完善了康复园艺的方法，推广园艺景观疗法的志愿服务。
加拿大园艺治疗协会 (CHTA)	促进园艺疗法在加拿大的推广；建立健全园艺疗法的教育体系；对园艺治疗及有治疗效果的园艺提供教育指导。
加拿大园艺治疗协会 (CHTA)	促进园艺疗法在加拿大的推广；建立健全园艺疗法的教育体系；对园艺治疗及有治疗效果的园艺提供教育指导。

1.3.1.2 植物色彩对人的影响研究

植物是景观构成中占主导地位的自然要素之一。在环境中，除了改善空气质量等功能，植物能够为使用者构建一个感知体系，通过对视、听、触、味觉等感官刺激这些感受促进人体感官神经系统。

在诸多视觉感受中，植物将其物理特性中的形状、色彩、姿态等特性呈现给使用者，人眼在观测到植物的色彩后，感知到植物的视觉特性，比起可观测到的植物其他生理特性（形态，大小）对使用者的视觉神经的刺激更强烈^[5]。因此在植物构成的景观空间中，植物的色彩是最先，也是最直观被使用者首先观测到的，传递空间中景观的视觉特性、刺激使用者视觉感受。

上世纪 20 年代，布诺·托特在《曙光》上发表的一篇名为“色彩宣言”的文章中呼吁设计者对环境设计中的色彩的设计加以考虑，这一宣言揭开了环境设计中对色彩研究和利用的新篇章^[36]。从 30 年代到 80 年代，国际照明委员会 (ICI) 先后制定了多个色彩系统，通过对色彩系统的对色彩定量描述的反复测试，不断订正完善和补充，最终成为了国际通用标准，奠定了植物色彩研究的定量化发展的基础^[37]。与此同时，研究者开始借助先进的手段对色彩进行量化，分析植物色彩与植物的基因、生长环境、色素含量等生理因素之间的关系，进而开始了对植物色彩的在社会背景下的研究（即探究植物色彩对人的生理与心理上波动的影响）。

进入 21 世纪，植物色彩研究领域内，已从单一的植物生理变化扩展到植物色彩心理学、植物景观美景度评价^[38]、植物园艺疗法^[39]等研究。从植物单个器官，到植物个体，再到植物整体、群体景观等尺度不断扩大。通过实验室法图片展示，实践调研现场试验等方式，借助

观察描述、心理测验、生物反馈测量,以及问卷等方法获取数据,从定量以及定性两种方式探讨植物色彩对人的身心影响。

(1) 植物色彩对人的生理影响

基于色彩生理学的理论基础,研究者开始对植物色彩与使用者生理波动之间的相关性进行探究。从植物色彩与人体健康的角度出发,得到了在医疗环境中绿色系的植物群落可以帮助减轻疼痛、加快术后康复、增强造血功能、以及促进食欲等较为全面的愈疗功能^{[40][41]}。除此之外,学者发现暖色系植物可以刺激心率和脑电波变化,而冷色系的植物对心律和脑电波的恢复有一定的帮助作用^[42]。近年来研究深入,学者开始针对不同性别、年龄、职业等多个使用者特征的群体进行植物色彩刺激研究,通过皮质醇等生理变化进行数据分析,针对不同人群,根据场地功能,提出不同场景(如办公场所、学校、老年人活动场所、医院和病房等)的植物色彩配置意见^[43]。以往的研究里,在植物色彩与不论是与生理波动,还是与使用者类型、或是场地等的交叉研究中,研究大多局限在植物的单独造景,而并非大尺度的植物群落,研究最终归结到于某单一植物色彩对使用者的生理影响,从未探究过多个植物在进行色彩搭配时,使用者的生理波动。目前,研究人员已经着手从植物和色彩两个角度进行实验,在种群的尺度上,研究不同的植物类型、植物叶色、花色的组合,探究植物色彩搭配对使用者的生理波动以及心理波动。

(2) 植物色彩对人的心理影响

大量的研究证实了,植物色彩具有调节情绪改善心情的作用。在植物色彩的心理学领域内,学者针对植物个体的色彩差异,进行了有关植物色彩的情绪调节功能研究工作,研究结论大致相似:冷色系颜色植物等可以安抚使用者情绪、精力集中;而暖色系植物则会给人明亮欢快的情绪体验^[40]。在建筑空间内部和在自然环境中,植物的色彩都会对人的情绪产生一定影响,良好的植物环境有利于使用者情绪的的稳定、焦虑心理的缓解、并相应的减轻压力^[44]。然而深入研究发现,在不同的环境中,相同或相似的植物色彩也会对使用者有不同的心理影响,甚至一些存在不合理的植物色彩会给人糟糕的负面影响。但是,使用者个体间的差异同样会使人面对同种植物色彩时产生不同的心理影响,如年龄、性别、健康程度、甚至宗教信仰等,产生的结果反差具有小众型特征。例如,有学者通过试验发现对大部分调查者而言,粉红色系植物会给人愉悦的情绪体验,然而对使用者中:病人、老年人、教师却产生了与大众截然不同的负面影响^[41]。由于人群的心理较为复杂,研究人员开展了研究,针对具有共性特征的使用者^[45]。有台湾学者在针对教室中摆放的绿叶植物对学生群体的影响情况进行调查时发现,植物色彩色彩的空间占比、比例的阈值与使用者情绪波动之间的关系,为本研究植物叶色在场景中的比例与压力缓解之间的关系提供了思路^[46]。

1.3.2 国内研究动态

1.3.2.1 恢复性环境相关研究

相比于国外,我国对于恢复性环境的研究起步较晚,但在当下园林景观研究的领域内,开始受到更多研究者的关注^[47]。李树华(2000)从历史与现状开始,对园艺疗法的理论基础、功效和特征、使用者等进行了系统的介绍;分步对园艺疗法手法与实施步骤进行解析。以植物群落、水景、铺装广场这三种特征明显的景观类型作为评价对象,使用脑电波测定仪测定使用者在面对三种景观对象时的变化,比较导致脑电波变化的因素,并进行差异性分析形成评价指标,客观量化了被环境影响的心理情绪感受,结果表明:相比水景、铺装广场,植物群落景观更能促进人体的情绪稳定、身心放松、心理平衡;女性的植物群落景观的影响反映,弱于男性^[48]。江姿仪(2007)对康复花园的定义、发展历程、设计理念、设计手法,以及其对使用者的身心健康的影响等特征进行了系统的阐述,研究台湾的高龄使用者室外环境的景观偏好,对康复花园的构建有着重要的意义^[49]。李霞(2012)设计实验,发现环境中的园林景观植物在对人群的心理波动调控等方面有良好的促进作用^[50]。陈凯(2017)构建关于森林公园恢复性景观科学合理的评价体系,对森林中的恢复性环境因子进行总结,从植物与人工景观、心理与生理恢复性,四个基准层构建衡量森林环境景观恢复性的评价体系,分析森林环境的康复效益^[51]。薛怡(2017)归纳了城市恢复性景观的设计方法和设计原则,通过对使用者的研究,分别从老年人群、青少年人群、亚健康人群和特殊疾病人群的特征和需求入手,找到适合各类人群的景观形式^[52]。

表 1-4 国内恢复性景观研究

Tab.1-4 Domestic rehabilitation landscape research

时间	研究者/研究机构	研究内容与成果
2000	李树华	植物群落景观促进人体的心理平衡、情绪稳定,男性对植物群落景观的影响反映比女性更为敏感。
2007	江姿仪	研究台湾高龄使用者对室外环境景观偏好,强调研究对康复花园构建的重要意义
2012	李霞	发现环境中的园林景观植物在对人群的心理波动调控等方面有良好的促进作用
2017	陈凯	总结森林中恢复性环境因,从植物景观、人工景观、心理恢复性和生理恢复性四个维度所构建的评价体系,衡量森林环境的景观特征和景观功能的康复效益。
2017	薛怡	从使用者的研究特征需求入手,找到适合各类人群的景观形式。

总体来看表1-4发现,国内针对康复景观的理论以及实践较为分散,对于前者的研究已逐渐从园艺疗法的行为刺激向环境因子的恢复性方向转移。对于后者,除了附属医院景观,或者疗养院景观,包括社区景观之外,对于其他领域的实践还存在一定的局限。

1.3.2.3 以使用者需求为前提的医疗环境景观研究

国内对于医疗环境的植物景观的研究与西方成熟的研究相比差距较大,广度和深度都有不足。大多数源于设计者的主观判断,建成景观观赏性有余而实用性以及使用者的参与性不足,只能满足最基本的使用功能。罗运湖(1997)提出“建设自然生态的绿色医院,呼唤人

性回归自然，也许是跨世纪医院发展的新趋势”，以求更好地满足现代生活的医疗保健需求^[53]。李君明、马水清（2004）提出了“绿色医院”的概念，要求医院内在质量和外在环境表现的应和谐统一，将其定义为“安全可靠、无害化的医院”^[54]。杨丹伟、唐文、余晋（2009）立足于建筑色彩，结合了医院建筑中色彩对人身心产生的作用的实例，研究医疗环境建筑色彩的应用效果^[55]。姜倩（2015）对综合医院外环境和康复支持性环境景观的历史发展、国内外现状以及其特征作用的进行概述，深入探讨拟定综合性医院外环境康复支持性的评价指标，运用到实践中，对上海市医院外环境进行康复支持评价^[56]。王晓博（2012）将环境心理学、风景园林学、医学三者结合，找到相对科学的恢复性景观理论支撑，对临终关怀花园进行探讨，拓展了大众对恢复性景观的认识^[57]。苑金燕(2018) 根据对北京市有代表性的三所大型综合性医院户外空间恢复性景观的实地调研，评价和分析出了北京地区不同园林风格的大型综合性医院户外空间恢复性景观的质量、使用者类型、活动特征、康复效果以及对恢复性景观的设计建议等，为综合性医院户外空间恢复性景观的设计提供了理论依据和实践指导。基于理论依据和实践调查，建立了以病人、临时来访者和医院员工的康复需求为导向的恢复性景观设计模型和优化设计策略^[58]。

1.3.3 国内外研究现状评述

现有的国内外研究，在恢复性研究理论探索方面，对于环境的恢复性研究多侧重于自然环境与人工环境的恢复性效果比较，众多研究证实拥有较多自然元素的场景恢复效果较为明显。进而依据恢复性景观以及恢复性环境的理论基础，对医疗环境中不同景观元素的恢复性进行细化研究。

国内研究大多基于马斯洛环境需求理论，通过对不同人群需求的探索，对现有医疗环境方面的研究进行拓展以及补充，多引用园艺疗法，赋予外环境新的使用功能，或是对现有环境进行评价按照使用者的评价进行改造，集中在景观设计要点、保健植物景观营造手法、康复疗养空间构建等方面。

在植物色彩的研究上，虽然有研究已证实，色彩空间占比的阈值可能与使用者心理变化波动具有相关性，但大量的学者已经对单个植物色彩的心理效应研究的十分全面，尺度较大的植物、以及植物色彩的搭配组合对公众心理影响的研究，仍需进一步探索，且在医疗环境中应用较少。总而言之，植物色彩的心理效应研究目前正处于关键时刻，需对色彩比例、色彩搭配、色彩量化等方面、进行理论与实践的结合，不断的进行深入和探索。

1.4 研究内容及方法

1.4.1 研究内容

本研究从北方医疗环境中植物景观色彩的搭配以及比例的恢复性效果研究出发，制定了以下研究内容：

- (1) 收集整理医疗环境场景评价因子，归纳和总结，构建适宜于医疗空间外环境植物色彩研究的框架。
- (2) 分析医疗环境内不同人群以及场景特征与恢复性效果之间的关系。
- (3) 收集东北地区植物季相信息，通过数据分析得出结论，提供医疗环境植物配置建议。

1.4.2 研究对象

本研究针对医疗环境植物景观色彩的搭配以及比例的恢复性效果进行研究，拟定研究对象：

(1) 医疗环境植物叶色

植物色彩作为康复治疗的辅助手段，对满足使用者，美化医院环境，塑造医院良好形象具有很重要的作用，是恢复性医疗环境设计中重要组成部分。引起植物个体的色彩变化的花、根、茎、果实等植物器官复杂，特征提取较为困难，而植物的叶片由于是平面的二维结构，特性较为稳定^[59]，因此本研究利用植物典型叶片传达的色彩信息来代表整株植物的色彩，将北方常见植物景观的叶色作为研究对象。

(2) 医疗环境使用者

医疗环境的使用者主要有 3 种类型：患者、患者家属，以及医院工作人员，类型较为固定。出于不同目的使用者来到医疗环境，对于环境中植物叶色，存在较为明显的需求差异。

1.4.3 调研地点

本研究选择哈尔滨市医科大学附属第一医院、哈尔滨市肿瘤医院（哈尔滨市医科大学附属第三医院）、哈尔滨市医科大学附属第一医院群力分院，黑龙江省医院四个地点。研究中的景观评价对象是严格按照图片筛选准则选出的14个场景图片，参与评价的人员均为医疗环境使用者。

(1) 哈尔滨市医科大学附属第一医院

哈尔滨市医科大学附属第一医院，是在1949年，是在哈尔滨市院卫戍区医院的原址上建立的。总建筑面积60万余平方米，总床位6496张的大型城市综合医院。下设血液肿瘤医院、心血管病医院、消化病医院、眼科医院、口腔医院、儿童医院、神卫生中心等专科医院，集医疗、教学、科研为一体，是黑龙江省内最大的医疗中心。医院内共有51个临床科室，17个医技科室，121个病区。2017年门、急诊量达288.7万人次，出院病人26.6万人次，手术操作12.4万例，平均住院日8.23天。



图 1-1 哈尔滨医科大学附属第一医院

Fig.1-1 The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University

来源：作者自摄

医大一院住院处由下设的六栋专科楼组成，六栋建筑围合出一处绿地空间，内部无围合、半围合空间，形式为规则式，植物种类以小乔木、灌木、地被为主，且均为落叶阔叶植物，无常绿植物，无高大乔木。冬季以及早春无常绿植物景观可赏，夏季无冠大乔木可遮荫。植物种植形式单一，除划分绿地边界的灌木外，均为散点式种植，整体观赏性较弱，实景见上图1-1。

(2) 哈尔滨市肿瘤医院（哈尔滨市医科大学附属第三医院）

医院始建于1972年，是省内唯一集肿瘤预防、医疗、教学科研为一体的三级甲等专科医院[60]，占地23.36万平方米，开放床位3488，年诊治54.4万人次，出院12.2万人次，手术3.1万例；拥有48个临床科室，16个医技科室，12个教研室，5个研究所，现有职工2502人。是迄今为止国内占地面积最大开放床位最多的肿瘤治疗基地，肿瘤专科龙头医院。

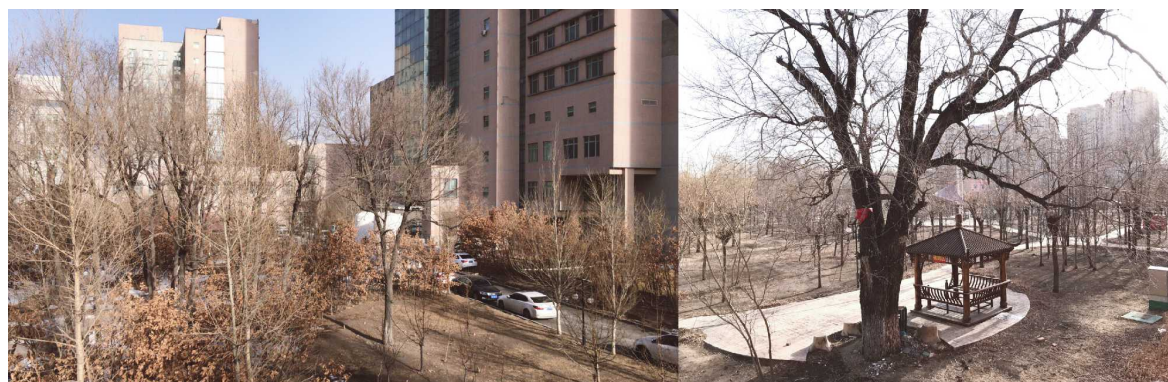


图1-2 黑龙江省肿瘤医院

Fig.1-2 Heilongjiang Cancer Hospital

来源：作者自摄

肿瘤医院内部绿地空间较大，由主路分割成两个绿地空间，形式均为自然式，由高大乔木密植的杂树林组成，靠近住院处一侧的杂树林内部道路较少，以交通穿行为主要目的，未提供休憩空间。较远一侧绿地空间，设有凉亭休息区以及游憩小道，功能较为丰富，详见上图1-2。

在植物配置方面，肿瘤医院内部树种选用的均为落叶大乔木、落叶小乔木，无常绿树种，无灌木。在冬季以及早春时节，环境观赏性较弱。

(3) 黑龙江省医院

黑龙江省医院成立于1954年9月8日,包括黑龙江省急重症抢救中心,是一所集康复医疗、教学科研、预防保健、社区服务于一体的三级甲等城市综合型医院。占地面积5.53万平方米,总建筑面积24.2万平方米,医疗用房21.7万平方米。开放床位2442张,56个临床专业、9个医技专业、9个教研室,在职职工总数2732人。



图1-3 黑龙江省医院

Fig.1-3 Heilongjiang Provincial Hospital

来源: 作者自摄

黑龙江省医院地下设有停车场,但地上仍存在车辆乱停乱放的现象,除除少部分用作隔离的行列式种植的行道树外,无植物景观。

(4) 哈尔滨市医科大学附属第一医院群力分院

哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区,始建于2012年12月,是黑龙江省综合与急诊创伤救治中心、精神卫生中心,及黑龙江省唯一的一所省级儿童专科医院。拥有1501张床位,520名医护人员,以群力新区为中心,医疗服务辐射周边区县及全省居民的,一所大型综合性医院。担负着哈尔滨市群力新区与周边居民的医疗保健,及全省急危重症儿童的治疗任务。



图1-4 哈尔滨市医科大学附属第一医院群力分院

Fig.1-4 Qunli Branch of the First Affiliated Hospital of Harbin Medical University

来源: 作者自摄

群力分院内部设有地下停车场,但地面部分仍被车辆停放占用。除种植在医院四周,用作隔离分割的小乔木行列种植以及整形绿篱外,无其他形式的植物景观,种类均为落叶乔、灌木。冬季环境观赏性较差。

1.4.4 研究方法

本文采用了理论与实地调研分析相结合的方法。在理论分析的基础上，对国内外研究中恢复性景观的研究方法进行了解，总结环境中的恢复性因子，选择在本研究内研究性较强的可用因子，在具体场景内进行分析实验，最后将理论与实验得出的经验运用到实际规划设计中。具体研究方法如下：

(1) 文献研究法：收集对国内外相关研究进行搜集整理，把握恢复性景观发展动态，作为本研究理论框架与实践调研的基础。

(2) 植物叶色量化分析：本研究中借助色彩辅助软件Photoshop 作为色彩选取工具，运用Photoshop 对场景图像进行马赛克处理，对处理后图像取色，使用 Colourimpact 对场景中的颜色信息与哈尔滨木本植物叶片色彩信息系统进行比对，筛选色彩信息吻合的场景图片。

(3) 问卷调查：通过浏览问卷中的植物场景，探究植物的色彩搭配、比例，对环境恢复性的影响。

(4) spss 数据分析法：运用spss软件，对调研数据进行统计分析，对不同场景内植物景观的与恢复性因子间进行横、纵向对比研究有效客观地把握主、客体多重因子对环境康复效果的影响，从而更严谨地把握使用者对于环境恢复性评价的整体倾向。具体采用：

均值分析：对色彩搭配不同的14个场景的总体恢复性水平以及各场景中恢复性评价因子的水平进行分析

相关性分析：探究在同一色彩搭配形式中植物叶色比例的变化对环境恢复性评价因子的影响。

方差分析：运用ANOVA单因素方差分析探讨使用者背景与场景恢复性间的关系。

1.4.5 相关概念界定

1.4.5.1 恢复性环境

“恢复性环境”的概念最早由美国密歇根大学的心理学教授Stephen Kaplan和Talbot在1983 年提出。他们通过两周的野外生活，考察野外环境的对使用者身心的影响，由此提出了“恢复性环境”的概念，将其定义为“能使人们更好地从心理疲劳以及和压力相伴随的消极情绪中恢复过来的环境”^[61]。Hartig在 2001 年对“恢复”的定义进一步阐释为“重新获得在适应外界环境过程中被损耗的生理、心理和社会能力”^[62]。

1.4.5.2 康复性景观

康复性景观（Healing Landscape），参考了上文提到的恢复性环境（Restorative Environments）的概念，核心名词是景观，而康复只是修饰景观的形容词，区别于其它类型的景观的最大不同，就是景观的康复性质。康复性景观是将治愈功能融入到景观环境中，是与治疗和康复相关的景观类型，能使人们感到安全，减少压力，以达到身心与精神的康复，涉及康复医学、环境心理学、风景园林学、色彩学等学科^[63]。康复性景观的概念对景观的性质和功能进行精准的定位。是否具有康复性或者对大多数使用者产生对良性健康效益，是判

断一个康复性景观的关键。

康复性景观包含各种景观特质，它应当具有相当数量的自然元素，如绿色植物、水体等，它可能是室外的，也可能是室内的，它们在尺度上有着巨大的跨度，从几平方米的中庭到城市公园大小的室外空间。康复性景观具有促进压力恢复的功能，并且对病人、探访者和医护人员有着积极影响，这是康复性景观设计的首要目标。

1.4.5.3 二者差异

针对人群的心理而提出的恢复性环境概念，范围较广，如森林、河流、大型娱乐场所、教育基地、寺庙、博物馆、教堂等，都可能是恢复性环境。而康复性景观的范围界定在景观范畴中，与恢复性环境相比尺度较小，仅包含与自然环境紧密相关的绿地空间。此外，除关注自然环境对于人群心理的影响外，恢复性景观重点关注环境中自然元素的压力缓解作用，如转移高度紧张的注意力，从现实生活压力中逃离等心理暗示，而康复性景观多关注于环境中自然元素的保健作用，如可使环境中细菌病毒数量减少的植物，能够产生负氧离子的水体等有健康促进作用的生态功能。本文中所研究的植物叶色对使用者的压力缓解，界定为具有恢复性质的植物空间环境。

1.4.6 技术路线

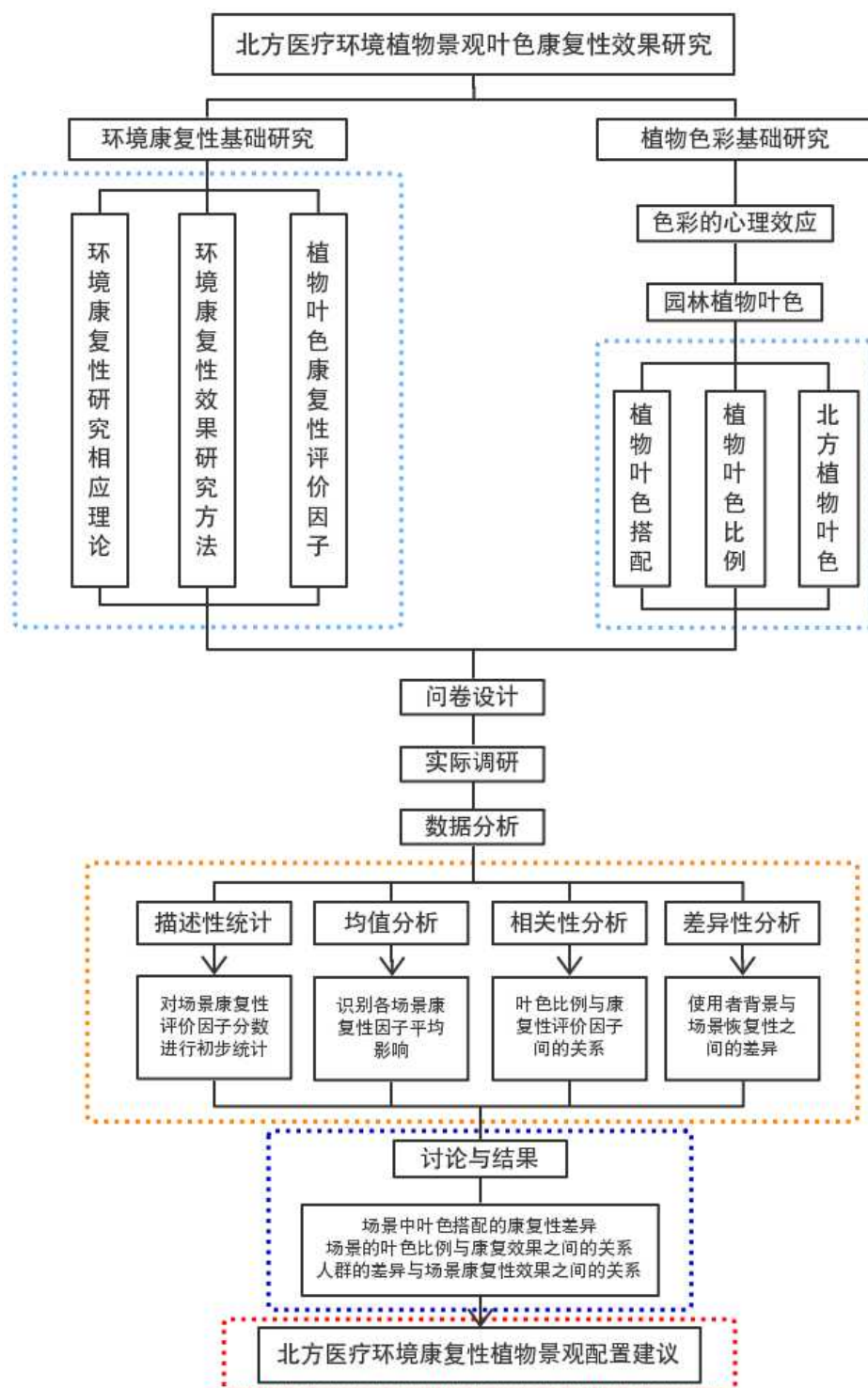


图 1-5 技术路线

Fig. Technical route

来源：作者自绘

2 相关理论及恢复性评价因子探究

2.1 色彩的心理效应

探究园林植物叶色的心理效应，其本质还是使用者对色彩本身的一系列反应过程的，从景观色彩的视觉刺激开始，在人体中形成了感知—理解—偏好—决策的完整过程，伴随着生理、心理和审美的变化^[64]，是色彩所具备的心理效应，包括适应性、温度感、空间感、明快与忧郁感、兴奋与沉静感等。

(1) 色彩的适应性

当某种刺激持久作用于人体的某个感受器上时，那么感受器便会对它的感受能力产生降低或提高的效应，心理学上将这一现象称之为适应。对于色彩感受来说，多数物体色彩只有5-10秒的最佳观测时间，若超过这一范围，长时间凝视某一物体的颜色，它的纯度则会显著地减弱，即色彩适应的现象^[65]。如长时间受到刺激，大脑皮层不会持续兴奋的状态，而是会向抑制转化。因此，鲜艳的色彩看久了便不如先前鲜艳，正是视觉疲劳、与大脑在高度使用后疲劳进行的适应性休整^[66]。

(2) 色彩的温暖感

色彩的温暖指色彩的冷暖属性。通常对于物体温度的判断人们总是通过触觉来感知，但其实色调同样可以影响人对色彩的冷暖感觉^[67]，因为生活中温暖或冰冷的物体与它们的色彩总是相伴出现，物体的颜色与温度这两种属性便会在人的头脑中建立联想关系。

按照冷暖程度可将色彩分为：暖色系、冷色系、中性色系。观察下图2-1，以橙色为中心的半个色环，都不同程度上给人以温暖的感觉，故被划为暖色系；而以蓝色为中心的半个色环，都不同程度上给人寒冷的感觉，故被划为冷色系，介于两者之间色彩为的中性色系。色彩的温暖不能一概而论，有些颜色既属暖色也属中性色，有些颜色既属冷色又属于中性色。最暖色为橙色，称为暖极。最冷色为蓝色，称为冷极。紫色与绿色属中性色。

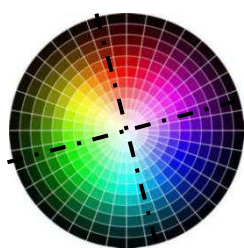


图 2-1 国际标准色环

Fig.2-1 International standard color circle

来源：网络

从色环上讲，距暖极越近的色彩越给人暖的感觉，离冷极越近的色彩越给人冷的感觉。不仅如此，冷暖与色彩的明度和饱和度也有一定的关系：从明度上来看，黑、白、灰，白最冷，黑次之，灰色居中，暖色系随明度上升变冷的程度较大，冷色系则受明度的影响较小；从饱和度上来看，高饱和度的暖色显得更暖，高饱和度的冷色系显得更冷，饱和度降低时，

色彩的冷暖感随之降低^[68]。

(3) 色彩的空间感

根据色彩的空间感,可以将色彩分为前进色 (advancing color) 与后退色 (receding color), 与色彩的色相、明度和饱和度有关。前进色是指在视觉中的距离比实际距离近的色彩, 又称膨胀色; 后退色是指视觉中的距离比实际距离远的色彩, 又称收缩色^[69]。从色相方面说: 暖色系的色彩在视觉上给人前进膨胀的感觉; 冷色系的色彩在视觉上给人后退收缩的感觉。明度高的色彩在视觉上给人膨胀、前进的感觉, 明度低的色彩在视觉上给人收缩、后退的感觉; 饱和度越高的暖色膨胀、前进感越强; 饱和度越高的冷色收缩、后退感越强。

(4) 色彩的明快感与忧郁感

色彩明快感与忧郁感与色彩的饱和度与明度有: 饱和度高、明度高的色彩会让人明快, 饱和度低、明度低的色彩会使人忧郁。从色彩的搭配方面来说, 以低明度为主基调的配色使人忧郁, 而以高明度为主基调的配色则会使人感觉明快。除此之外, 色彩之间的对比也会产生明快感和忧郁感, 强对比色调使人明快, 弱对比色调令人忧郁。

(5) 色彩的兴奋感与沉静感

色彩的兴奋感与沉静感与色相、明度、饱和度都有关, 但与饱和度关系最为明显。色相上, 暖色系给人兴奋感, 冷色系给人沉静感; 明度上, 高明度色彩使人兴奋, 低明度的色彩令人沉静; 饱和度上, 高饱和度的色彩有兴奋感, 低饱和度的色彩有沉静感; 色彩的对比也会对色彩的兴奋感和沉静感产生影响, 强对比的色调感觉兴奋, 弱对比的色调感觉沉静^[70]。

除上述列举的之外, 色彩的心理感知还包括色彩的稳定性、重量感、味觉、嗅觉等, 但与本研究关联较低, 因此不做详细的解释。

2.2 园林植物叶色

园林植物向人们呈现视觉美感的最直接的方式是通过植物的色彩, 其次才是植物的形态、布局、线条、芳香等。植物的整体色彩一般情况下由植物的各个器官的颜色组合呈现给观赏者, 但植物大多数器官, 如花、根、果实等结构复杂, 特征提取困难。大多数观赏树木色彩主要取决于叶色, 并受环境的影响, 随季节的变化, 叶色的变化主导了植物整体观感。由于植物叶片平面的二维结构, 特性稳定, 易提取其图像特征, 进行进一步的色彩分析。因此本研究对植物叶色的研究, 立足于植物的叶色, 探讨其对使用者的心理影响, 进而探究不同植物叶色恢复性程度。

在众多对园林植物叶色的进行分类的研究中, 熊济华将园林植物按照植物叶片色彩是否特殊, 将植物分为基本叶色植物 (单绿色系) 和特殊叶色植物 (其他单色系或混合色系), 特殊叶色又可称为彩叶植物^[71]。由于特殊叶色这一概念过于含混, 袁涛又对彩叶植物这一概念进行了广义和狭义的划分: 广义的彩叶植物涵盖了所有生长周期或部分生长周期中, 叶片能够稳定地呈现除绿色以外颜色的园林植物, 而狭义的彩叶植物不包括春秋两季有季相变化的植物, 仅指在整个生长周期内都呈现非绿色的园林植物^[72]。按季节性变化, 徐霞、朱仁元进一步划分彩叶植物, 将其分为: 常彩类、春彩类、秋彩类和冬彩类^[73]。研究者不断地对彩叶植物的定义进行补充和完善, 寿晓鸣将彩叶植物分为常色叶类和季节叶色类, 常色叶类植

物又被分为双色叶植物、常色叶植物和斑色叶植物三类；季节叶色类则按照色相变化，分为春色叶植物、夏色叶植物和秋色叶植物^[74]。

本研究结合以上几种分类方式，在集合了北方植物叶色在各季的不同色彩信息基础上，对植物叶色进行色彩整理，并按照季节分类进一步分析研究。

2.3 环境的恢复性评价

2.3.1 注意力恢复理论

1989 年 Kaplan 和 Kaplan 进一步在户外挑战活动研究中发现，参与活动的受访者在自然环境的体验中得到了很大程度的宁静、舒适感，甚至有被医治的感觉，使心理疲劳得到恢复，因此将具有恢复体验的环境称为恢复性环境，并提出注意力恢复理论 (Attention Restoration Theory, ART)，认为当人因过度注意力产生疲劳时，可由迷人的自然环境提供最佳的休息^[75]。

注意力恢复理论指出，关注一件事情的时间越长，个人的注意力就越难集中，随之会出现注意力集中困难、情绪容易激动、工作容易出错等现象。这种心理疲劳现象导致控制能力下降、易冲动等严重后果。但是在某些特定的环境中可以使这种心理疲劳现象得到恢复。

研究表明，人们需要通过注意力的集中来保持清醒的认知状态^[76]。因此，长时间注意力集中，消耗体力，无法继续注意力的集中，产生负面影响，如精力下降导致频繁失误、情绪无法保持稳定导致冲动行为，以及精神紧绷导致的激惹状态。因此，适时的注意力转移，有助于压力的缓解。Kaplan 夫妇通过野外实地调研，得到了能够有效进行注意力转移的环境——恢复性环境具有的四个特征：远离、迷人、延伸性和相容性^[77]。

本文所研究的植物叶色对使用者的压力缓解，结合恢复性环境中的注意力恢复理论的四个特征，针对植物景观中的色彩恢复性，提出适宜本研究的恢复性评价因子。

2.3.2 环境评价

环境的评价是综合多学科的理论 and 观点，根据使用者对环境的适应性程度、身心疲惫的放松效果、环境的美感度等目的，对环境进行的调查与评估，包含众多指标体系以及多层级下的多个因子。在对具有恢复性效果的环境做具体程度的评价时，研究应针对环境具体使使用者生理和心理两方面的疲劳、消极、紧张等状态中恢复出来的效果来判断。

对国外恢复性环境研究的部分分析方法进行总结，结果如表 2-1 所示：

表 2-1 国外恢复性环境定性分析统计

Tab.2-1 Qualitative analysis and statistics of foreign rehabilitation environment

分析方法	分析方式	作者
定性分析	行为观测、调查	Taylor, 2002; Hartig, 2003
	问卷访谈	Ulrich, 1984; Ouellette, 2005
	受访者健康效果自评	Han, 2003; Hansmann, 2007

环境恢复性效果的探究中定量分析能够通过准确的被测者生理反馈得出较为明显的结论。但定性方法对于受访者的行为并没有受限操作较为简便，不需要研究人员对受访者进行细致的排查，对研究仪器没有要求。

目前，在大量对于环境恢复性的定量评估中，研究人员大多利用图片、幻灯片、大幅壁画、视频或者依靠想象来代替现实中景观的观测评估。研究证明，使用内容一致的图片来代替真实场景，通过观察人对植物图片或自然风景图片的反应，在真实环境中被测者同样会产生相同或相类似的反应，是一种科学合理，有效的方法^[78]。孙基哲也（2007）同样通过实验证明，植物和植物图片都能给人一种安静、祥和、幸福的感觉，即植物实体和植物图片对人产生的效应是相同的^[79]。这种图片代替实景的方法不仅能够提高实验的可行性，还能够避免气温、交通、噪音等无法预测的外界环境产生难以屏蔽的干扰。

本论文研究采用的评估方式是通过问卷观看场景内植物的色相变化的图片，根据不同的恢复性环境因子，对其进行评价，探究季节、以及植物的色彩搭配、比例，三方面对环境恢复性的影响。

2.4 医疗环境使用者

2.4.1 患者

由于经受病痛的困扰，作为医院的使用主体以及服务对象，患者在生理以及心理层面上，都比健康人群要脆弱和敏感。因此，医疗环境需要对患者在能力范围的活动提供支持，并且对其丧失的功能在一定程度上进行补偿。在行为模式上，医疗环境需为患者提供无障碍、便利、安全的基础设施。另一方面，在心理情绪上的弥补，医疗环境应为患者建立与以往生活中熟悉内容或规律之间的联系；传达归属与效用的信息，只有足够的信息量才能让患者对空间有深入的理解，才能消除患者心中对于医疗环境产生的恐惧感、陌生感；需要让患者从环境中获得被尊重与主导者的感觉；提供可继续从事的爱好或工作的场地和机会给患者，增强自信心的建立；为患者营造足够安全舒适的环境，使其从中能获得足够的安全感；增强与环境的接触，提高患者对于自然、季节、场所与时间的敏锐性；为使用者创造可进行体育锻炼的场地，使其获得程度合理的锻炼；除此之外，还需加强患者自身对于自由与独立的体验与感受。

2.4.2 家属

家属是医疗环境内部的非固定人群，到访医疗环境的原因大都是陪同患者，或前去探望患者。家属在医疗环境中的出现，使得患者得到心理安慰，也是维持患者与正常生活之间联系的重要手段和桥梁。虽然，家属不是医疗环境的长期使用者，但是却会持续不断的出现在医疗空间内部，给予患者足够的陪伴。因此家属，对于医疗空间外部环境，同样有一定的需求。

家属需要相对较高质量的户外环境为患者的正常生活提供保证；提供探访患者并与其进

行活动的私密空间。这在本质上与患者本身的需求有所重合，是对家属关心问题的切实解决。与此同时，作为患者家属，他们同样承受着精神上的压力，心情低落，医疗机构户外环境同样需要缓解家属的精神压力，并对自身产生鼓励，使其更加积极的投入到患者的看护中，对于患者的病情的恢复，也存在间接的辅助功能。

2.4.3 医务工作者

与前两类使用者：患者、家属有所不同，医务工作者是医疗环境中固定且长期的使用人群，医疗环境是医护人员的工作环境。这类人群长时间的处于医院之中，长时间的面对见证消极的患者，情绪无法稳定的家属、长时间经历环境中的各类突发情况、面对他人的病痛与折磨，甚至死亡。医务工作者将自己的大部分时间以及精力，都投入到工作中。因此，医院需要设计相应的户外环境，为这些长期使用者创造一个令人愉悦的工作环境，使得他们能够在空闲的时间里，放松心情，调节压力。

医疗空间作为医护人员的工作环境，需为其提供活动空间；便于工作需要，需提供可以完全监控的区域；进一步的扩大医患人群之间的距离，有利于二者关系的良性发展；由于医院的发展，空间需具备灵活性，以使环境能够适应变化的需求；医护人员需要良好的室外空间环境，用以缓解工作产生的压力；由于工作性质的原因，医疗空间需要为工作人员创造、提供可 24 小时，全天候使用的场所。

2.5 评价因子确定

本文研究北方植物叶色与医疗环境中使用者之间的关系，立足于医疗环境中的植物叶色，研究色彩对使用者在愉悦感，消极情绪，紧张情绪，视觉疲劳程度，色彩美感，以及传递信息等方面进行分析，得出植物叶色及比例与环境恢复性之间的关系。

在医疗环境的室外空间中，不同的使用者对植物叶色的需求存在差异。因此研究将使用者按年龄、性别、身份等分为不同的群体，力求探悉各群体的需求。由于篇幅原因，本文仅对使用者身份分类进行分析。综合医疗环境中使用者的目的，将使用者分为：患者、医护人员、患者家属。

2.5.1 恢复性环境评价因子

在环境恢复性感知理论中，使用者的注意力会被某些特定环境吸引，这种从紧张工作生活状态下转移注意力的现象，能够使人快速的从疲劳的状态中恢复。这些能够让使用者产生注意力转移的环境具备的四种特性为：迷人性（Fascination）（无需努力便能使个体注意到环境中的信息），逃离性（Being Away）（能够使个体从日常生活中逃离），延展性（Extent）（环境丰富而连贯），兼容性（Compatibility）（环境与个体间匹配程度较高）^[80]。

对国内外文献中，环境恢复性研究的相关因子进行采集统计，参考环境景观美学质量评价中，专家以及使用者对环境的植物景观和人工景观的主要评价^[81]，进而对环境恢复性评价因子进行补充。见下表 2-2:

表 2-2 恢复性景观评价因子综合统计

Tab.2-2 Comprehensive statistics of rehabilitation landscape assessment factors

准则层	因子
植物景观	意境美
	配置形式
	层次丰富度
	色彩美感
	季相变化
	触感舒适性
	观赏特征多样性
	群落物种多样性
	植物空间合理性
	信息传递性
	安全性
	与环境的协调性
	文化性
人工景观	设计美感
	尺度合理性
	布局合理性
	使用舒适性
	安全性
	与环境协调性
	减少孤独感
心理恢复性	减少恐惧感
	减少紧张情绪
	内心感到愉悦
	缓解抑郁症状
	增强自信心
	集中注意力
	减少疲劳感
身体恢复性	降低血压
	眼睛感到舒适
	耳朵感到舒适
	鼻腔感到舒适
	触觉感受舒适
	颈间感到舒适

本研究参照文献中的恢复性研究因子，按照植物景、人工景观、心理恢复性、生理恢复性四个准则层将其分类。由于本研究立足于植物景观的色彩恢复性，属于准则层中的植物景

观，人工景观不在研究范围内。此外，使用者对于植物叶色的身体感受评价，不存在嗅觉、触觉、听觉等感受。

对表 2-2 中的恢复性因子进行筛选，为避免测试者对相似因子产生混淆，对部分因子进行合并（减少孤独感、减少恐惧感、缓解抑郁症状三项合并为减缓消极，减少疲劳感与眼睛感到舒适两项合并为缓解视觉疲劳），筛选出六个针对植物叶色的恢复性环境评价因子，见表 2-3:

表 2-3 植物叶色恢复性评价因子

Tab.2-3 Plant color resilience evaluation factor

恢复性环境特性	恢复性评价因子
远离性	缓解消极
	缓解紧张
	缓解视觉疲劳
延伸性	愉悦感
相容性	传递信息
迷人性	色彩美感

减缓消极、缓解紧张，缓解视觉疲劳代表了环境能够让使用者暂时忘记日常生活中的忧虑不安，走出日常疲劳状态，是环境逃离性的一种体现。愉悦感、环境因子中的传递信息，不仅提高使用者对于自然、季节、场所与时间的敏锐性，消除使用者心中对于环境的陌生感，同时促进使用者与环境的接触，承担着使用者对空间环境有把控能力的要求，是环境延伸性的表现。环境因子色彩美感体现了恢复性环境中的迷人性。

2.5.2 植物叶色因子

本研究立足于北方医疗环境空间内部植物的叶色景观，并在实际调研中选择哈尔滨市内综合型医院进行问卷的发放。因此植物叶色因子的选取应对哈尔滨市内本土植物的季相特征有着准确的把握。本研究参考了《哈尔滨木本植物叶片色彩构成属性及信息系统建立》中所整理出的 36 个科，85 个属，共 154 种哈尔滨乡土木本植物的色相信息。该研采集究整理了本地春夏秋三季，有叶片着生季节的木本植物叶片色彩信息，对植物叶色的动态变化的 NCS 色彩值进行统计，如图 2-2 结果如下：春季叶色数值基本分布于 NCS 色系中的 21 个标准颜色中（黄、深绿，浅绿）；夏季叶色数值基本分布于 NCS 色系中的 12 个标准颜色中（深绿，浅绿）；秋季叶色数值基本分布于 NCS 色系中的 51 个标准颜色中（红、黄、深绿）^[82]。

由于在问卷中无法精确的将各标准色在图片上得以体现，于是将其分成四大类：黄、浅绿、深绿、红。

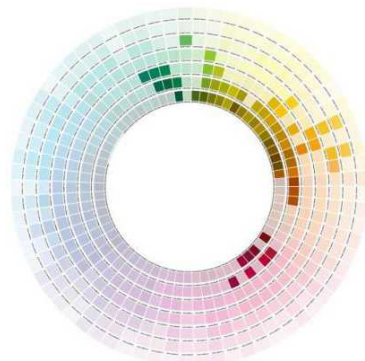


图 2-2 北方植物叶片色彩信息统计

Fig.2-2 Statistics on leaf color information of northern plants

来源：作者自绘

为了让选定的符合地域环境的色彩得以真实自然的呈现,研究通过网络筛选出 14 个符合标准,囊括在四大颜色分类中在东北地区可能出现所有组合的场景图片:

春夏季—深绿+浅绿, 秋季—红+黄+深绿, 冬季—深绿+枯枝

对各组内相同色彩搭配颜色比例进行设定,春夏季、冬季组内,均为两种色彩的搭配,于是将色彩比例设定在 1: 9—3: 7、3: 7—5: 5、5: 5—7: 3、7: 3—9: 1 四个区间范围内。

秋季组三种颜色的色彩搭配,由于本研究仅在定性的层面对色彩比例进行探究,因此将三种颜色的比例设定为:黄>深绿>红、黄>红>深绿、深绿>红>黄、深绿>黄>红、红>深绿>黄、红>黄>深绿。

Eakins (1990) 认为在需要图像辅助的实验调查中,图片的选择应满足图像底层视觉特征:颜色、纹理、形状、空间信息的具体要求^[83];刘子君等人 (2016) 基于颜色特征的自然保护区图像筛选时,对筛选主体的背景在季节、光线等做了一定的限制^[84];贾雪晴 (2012) 在对园林植物色彩的心理反应进行研究时指出,远景园林植物色彩图片,场景内植物的形态会被大面积的色块淡化,这样不但具有渲染力,而且也能在一定程度上消除形态的差异^[68]。

参考相关实验中研究者对于实验图片的要求,制定本研究的网络图像筛选标准:

- (1) 植物面积占图总面积的 60%以上。
- (2) 由于调查立足于北方医疗环境,所以图片在筛选过程中尽量避免山、水等元素的出现。
- (3) 图片中的光线不宜过强、过弱,应统一标准使得图片内信息得以清晰完整的呈现。
- (4) 图片内的主景应为植物群落,而非突出展示单个孤植景观。
- (5) 图片中草坪面积不宜过大,干扰被测者对于观赏乔木,灌木色彩的整体感受。
- (6) 图片的拍摄角度应介于平视与俯视之间。
- (7) 图片中应更多的突出植物的叶色,而非树干。
- (8) 图片不宜出现虚化镜头。
- (9) 图片中出现的植物应尽量选择北方树种。
- (10) 图片内部所有信息应全部为真实场景,而非虚拟画面。

为了控制筛选出的图片的颜色比例,运用 Photoshop 对 14 个场景图片进行 25×25 的像素分割,并使用 ColourImpact 进行像素的色彩信息提取,确保场景中出现的颜色为北方植物叶片色彩,并控制颜色间的比例。

3 调查结果与分析

本调查于 2019 年 1 月 14 日在哈尔滨市医科大学附属第一医院，哈尔滨市肿瘤医院，哈尔滨市医科大学附属第一医院群力分院，扫码发放问卷。共计发放 131 份，收回有效问卷 122 份，回收率为 93.9%。研究面向医疗空间中不同年龄、性别、职业的使用者，通过扫码发放问卷。用 spass 软件将收集的数据进行分析，将使用者属性进行提取，进而进行数据统计分析，以探讨不同使用者对植物叶色与恢复性环境间的感受差异。

3.1 问卷信度检验

调查共收集有效问卷 122 份，首先将收集到 14 个场景内问卷中所有数据经过逆向题转向后进行信度 (Reliability Coefficients) 的检验，Cronbach's Alpha 值为 0.955，这表明数据具有高度的内部一致性，数据可信度较高，可用做下一步的各种分析 (Cronbach's Alpha 系数在 0.70 以上，属于可接受的高信度指标；若数值低于 0.35 则属于低信度，数据不可用)。对数据各因子做相关性分析，发现 14 个场景与 6 个评价因子呈正相关，由此可知，场景中不同颜色搭配，当颜色发生变化，颜色比例变化，使用者的感受也会随之变化。

3.2 受访者背景属性统计分析

3.2.1 性别统计

在参与本次研究中，有 31.7% 的男性受访者，39 人，女性 84 人占总样本数量的 68%，如图所示，女性数量高于男性数量，但不影响对其他测试结果的分析。

通过对数据进行方差分析，使用独立样本 T 检验，对比各场景总得分与性别之间的关系，发现男女对于场景恢复性的差异不显著 ($p>0.05$)，故人群性别并非本研究的影响因子。

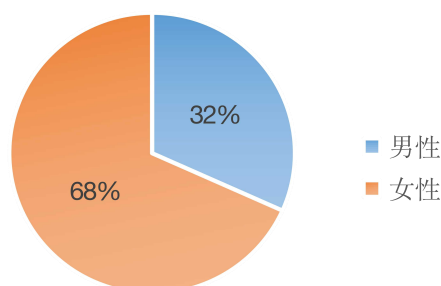


图 3-1 受访者性别统计

Fig.3-1 Respondent gender statistics

来源：作者自绘

3.2.2 年龄统计

本次问卷中共设计了 7 个年龄范围，分别是小于 18 岁、18~25 岁、26~30 岁、31~40 岁、41~50 岁、51~60 以及 60 岁以上。

在有效问卷中，如图 3-2，绝大多数的受访者处于 18~25 岁区间范围内，占总调查人数的 40.7%，其次是 41~50 岁人群，占 23.6%，26~30 岁以及 51~60 岁人群较少，分别占总调查人数的 12.2%和 13%。由于通过扫码填写的形式，无小于 18 岁，及 60 岁以上人群。

通过对数据进行单因素 ANOVA 检验，发现各年龄段人群在各场景中六因子恢复性差异均不显著 ($p>0.05$)，即年龄并非本研究的影响因子。

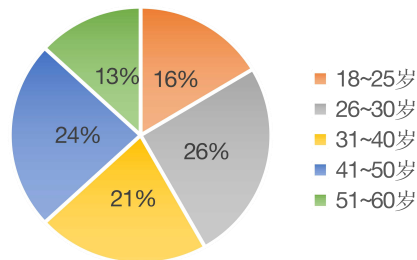


图 3-2 受访者年龄统计

Fig.3-1 Respondent age statistics

来源：作者自绘

3.2.3 文化程度

如图 3-3 所示，本研究中的受访者，本科学历的人数最多，共 50 人 (40.6%)，其次是 43 位硕士学历受访者 (35%)、18 位大专学历 (14.6%)、9 位博士及博士以上学历人群 (7.3%)，中专及中专以下学历的受访者人数最少，仅 3 人 (2.4%)。



图 3-3 受访者学历统计

Fig.3-3 Respondents' academic qualifications

来源：作者自绘

通过对数据进行单因素 ANOVA 检验，对比各场景总分与文化程度之间的关系，各场景不同文化程度人群间恢复性差异不显著 ($p>0.05$)，故人群的文化程度非本研究的影响因子。

3.2.4 身份统计

由于医疗空间内，不同身份的使用者对于环境的需求以及恢复性环境程度的不同，本次研究通过对到访医院目的的探究，把受访者身份分为患者、家属，以及医护人员三类。如图 3-4，受访者中有 54 人（43.9%）为患者，患者家属 38 人（30.9%），医院内部工作人员 31 人（25.2%）。见下图 3-4：



图 3-4 受访者身份统计

Fig.3-4 Respondent identity statistics

来源：作者自绘

通过对数据进行单因素 ANOVA 检验，对比各场景总得分与受访者身份之间的关系发现，在前四个场景中（春夏季组）不同身份人群间差异不明显，而在第五至十场景中（秋季组）不同身份使用者在场景中的恢复性有较大差异，十一至十四场景中（冬季组）不同身份使用者在场景中的恢复性有一定差异。此发现证明了在秋季场景中，患者、家属、以及医护人员，对于秋季场景中红色系、绿色系、黄色系植物比例的恢复程度各有不同。

3.3 园林植物叶色对医疗空间使用者的影响

探究园林植物叶色植物对医疗空间内使用者的影响，是在季节的层面上通过对不同季节植物色彩搭配进行变更的，同时对同种搭配的不同植物叶色的比例进行调整，进而得出对使用者恢复性较好的色彩搭配及其比例。以下是调查中的 14 个场景。



图 3-5 园林植物叶色恢复性评价场景汇总 (1)

Fig.3-5 Garden plant leaf color rehabilitation evaluation scene summary (1)

来源: 网络筛选



图 3-6 园林植物叶色恢复性评价场景汇总 (2)

Fig.3-6 Garden plant leaf color rehabilitation evaluation scene summary (2)

来源: 网络筛选

3.3.1 总数据分析

问卷选用了里克特量表的打分形式，要求受访者对每个场景中的 6 个恢复性环境评价因子评价进行等级打分，具体的分数设定为：1——5 分，依次代表：程度很低——一般——程度很高。因此，场景的恢复性评分以均分 18 为界，18 分以上的场景为恢复性较好的场景，18 分以下的场景恢复性效果较差。

对收集的数据进行统计，并制成图表便于直观分析场景的恢复效果。首先，对 14 个场景的总分均值进行对比，从下图 3-7 场景恢复性评价均值柱状图中可以看出，在调查中，受访者对大部分场景的恢复性评价均在中等偏上的程度，分数从大到小分别为：G (秋) > H (秋) > J (秋) > E (秋) > A (春夏) > I (秋) > F (秋) > B (春夏) > N (冬) > C (春夏) > M (冬) > D (春夏) > L (冬) > K (冬)。

此外，从图 3-7 场景恢复性评价均值柱状图中还能发现，受访者对于秋季 E、F、G、H、I、J 六个场景的恢复性效果评价普遍偏高，其中大部分场景的恢复性效果均优于春夏、冬季。在春夏季 A、B、C、D 四个场景中，浅绿叶色植物比例过半的 A、B 两场景的评价较高，而在冬季 K、L、M、N 四个场景中，除深绿叶色植物比例最大的 N 场景评价在 18 分上以外，其余场景的恢复性效果评价较低。

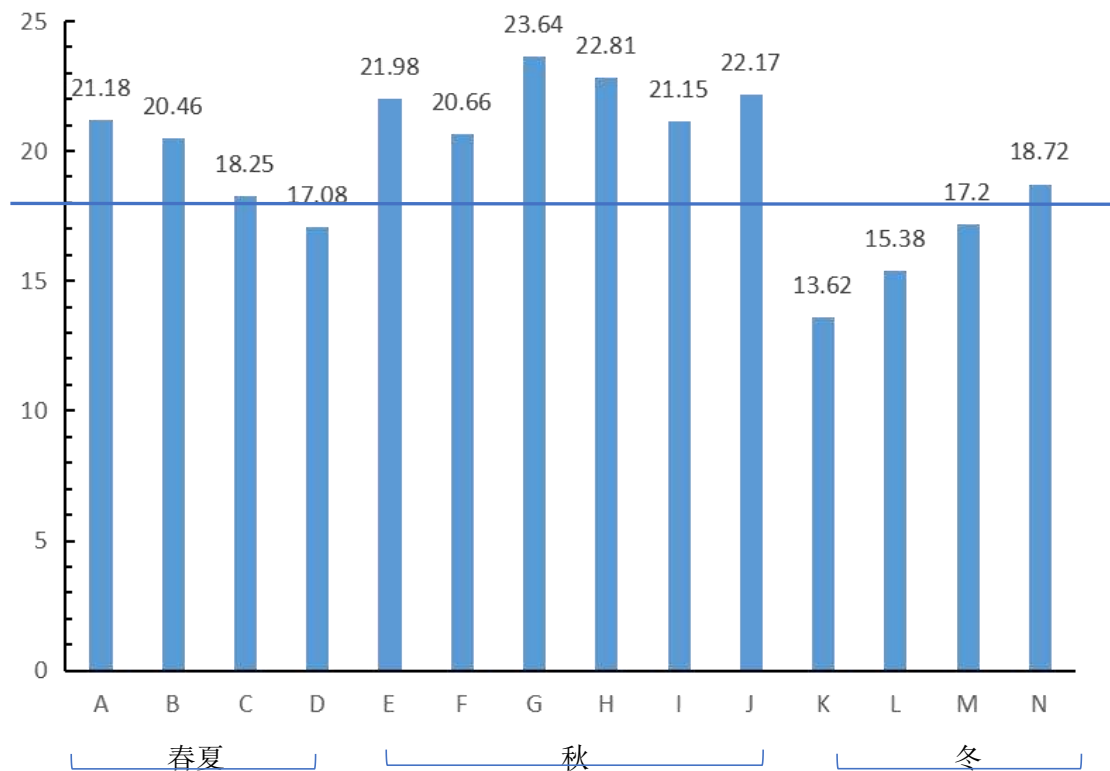


图 3-7 场景恢复性评价均值柱状图

Fig.3-7 Scene rehabilitation evaluation mean histogram

来源：作者自绘

随后，对各个场景的具体环境恢复性因子的均值进行分析：

表 3-1 场景恢复性评价均值表

Tab.3-1 Scene rehabilitation evaluation mean table

	愉悦感	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传达信息
A	3.64	3.47	3.52	3.51	3.38	3.66
B	3.44	3.37	3.36	3.39	3.37	3.53
C	3.07	2.98	3.01	3.00	3.05	3.14
D	2.79	2.83	2.75	2.82	2.84	3.05
E	3.68	3.31	3.48	3.53	3.82	4.16
F	3.39	3.31	3.28	3.34	3.43	3.91
G	3.86	3.86	3.79	3.89	4.05	4.19
H	3.86	3.88	3.64	3.78	3.78	3.87
I	3.52	3.39	3.42	3.45	3.52	3.85
J	3.70	3.61	3.60	3.65	3.79	3.82
K	2.16	2.12	2.11	2.16	2.16	2.91
L	2.53	2.48	2.45	2.48	2.53	2.91
M	2.89	2.80	2.84	2.79	2.90	2.98
N	3.15	3.07	3.09	3.11	3.11	3.19

从表 3-1 中可以看出，除春夏季深绿叶色占比最大的 D 场景，及冬季枯枝较多的三个场景外，受访者对大部分场景的六个恢复性因子的评价基本在 3 分以上。秋季（E、F、G、H、I、J）六个场景的恢复性因子评价较其他两组的分数均值较高，其中 G 场景（深绿 > 红 > 黄）的“色彩美感”、“传达信息”的分数均值超过 4 分。

14 个植物群落场景中，恢复性效果较好的四个场景：G、H、J、E 均在秋季场景中；恢复性最差的四个场景：K（冬）、L（冬）、M（冬）、D（春）。其中，北方秋季场景中常见的植物叶色为深绿、红色、黄色三种植物叶色，春夏季植物叶色多呈现深绿与浅绿两种，而冬季环境仅有呈现的深绿叶色常绿树种。

使用者认为恢复性最好的场景为 G 场景，恢复性效果最弱的为 K 场景，见下图 3-8：



图 3-8 场景 G、K

Fig.3-8 Scene G、K

研究发现，春夏季中的深绿叶色与秋季，冬季场景内的深绿叶色对使用者的恢复性效果不尽相同。由于植物叶色是动态的色彩，并非恒定不变，随着气候与时间的变化，植物的叶色会发生季相性的变化。由于均值只能代表一种趋势，且各场景中的颜色搭配不尽相同，无法对单个植物叶色的恢复性效果进行判断。因此需要对 14 个场景依据季节进行划分，在组内做更为详细的相关性分析，探索相同的植物叶色在不同季节带给使用者不同的恢复性效果。

3.3.2 春、夏季北方医疗环境植物叶色



图 3-9 春季场景

Fig.3-9 Spring scene

图 3-9 是问卷前四个场景所呈现的，是北方春夏两季较为常见的植物色彩搭配形式，春夏两季植物叶色基本以深绿浅绿为主，仅在比例上有所不同，场景具体叶色信息如下表 3-2 所示：

表 3-2 春夏季场景植物叶色信息表

Tab.3-2 Spring and summer scene plant leaf color information table

场景	色彩搭配	色彩面积		限定	实际比例	限定	对应季节
		深绿	浅绿	最小比例		最大比例	
A	深绿—浅绿	170	992	1: 9	1.5: 8.5	3: 7	春、夏
B		384	690	3: 7	3.5: 6.5	5: 5	
C		798	364	5: 5	6.8: 3.2	7: 3	
D		1024	138	7: 3	8.8: 1.2	9: 1	

在场景 A 中，深绿叶色植物占场景总面积的 15%，浅绿叶色植物占场景总面积的 85%。在场景 B 中，深绿叶色植物占场景总面积的 35%，浅绿叶色植物占场景总面积的 65%。在场景 C 中，深绿叶色植物占场景总面积的 68%，浅绿叶色植物占场景总面积的 32%。在场景 D 中，深绿叶色植物占场景总面积的 88%，浅绿叶色植物占场景总面积的 12%。A、B、C、D 场景中深绿叶色植物的面积依次递增，浅绿叶色植物的面积逐级递减。

各场景中深绿浅绿植物面积比均在设定好的比例区间内。

3.3.2.1 描述性统计

下表 3-3，是春夏季场景恢复性评价描述统计，各个因子打分总体从 1 到 5 均有分布。场景 A、B 的各项恢复性因子均值在 3 分以上，多数高于 3.5 分，而 C 场景的均值大都在 3 分左右，D 场景各因子除“传递信息”外均不足 3 分，表示调查者对 C 场景各因子的恢复性总体认同程度较低，A、B 场景在使用者心中的恢复性效果高于 C、D 场景。总体标准差均在 1 左右，样本值波动较小。

表 3-3 春夏季场景恢复性评价描述性统计

Tab.3-3 Descriptive statistics of rehabilitation evaluation of spring and summer scenes

因子	最小值	最大值	均值	标准偏差	因子	最小值	最大值	均值	标准偏差
愉悦感	1	5	3.64	1.106	愉悦感	1	5	3.44	0.963
减缓消极	1	5	3.47	1.158	减缓消极	1	5	3.37	1.014
缓解紧张	1	5	3.52	1.108	缓解紧张	1	5	3.36	1.013
A 缓解视觉疲劳	1	5	3.51	1.100	B 缓解视觉疲劳	1	5	3.39	0.958
色彩美感	1	5	3.38	1.123	色彩美感	1	5	3.37	1.022
传递信息	1	5	3.66	1.111	传递信息	1	5	3.53	0.989
愉悦感	1	5	3.07	1.061	愉悦感	1	5	2.79	1.166
减缓消极	1	5	2.98	1.068	减缓消极	1	5	2.83	1.104
缓解紧张	1	5	3.01	1.056	缓解紧张	1	5	2.75	1.125
C 缓解视觉疲劳	1	5	3	1.091	D 缓解视觉疲劳	1	5	2.82	1.150
色彩美感	1	5	3.05	1.082	色彩美感	1	5	2.84	1.131
传递信息	1	5	3.14	1.093	传递信息	1	5	3.05	1.112

注：有效个案数（成列）122。

3.3.2.2 恢复性评价因子对比分析

对每个场景的恢复性评价因子得分均值进行了对比分析。从图 3-6 中可以清晰地看出，在春夏季组内的四个场景的评价中，场景 A 的各个恢复性评价因子得分是最高的，该场景各因子的得分分别为愉悦感 3.64，减缓消极 3.56，缓解紧张 3.52，缓解视觉疲劳 3.51，色彩美感 3.38，传达信息 3.66。而场景 D 的各个恢复性评价因子均是四个场景内的最低分，因此，浅绿叶色植物的比例越大，环境的恢复性也就越高。

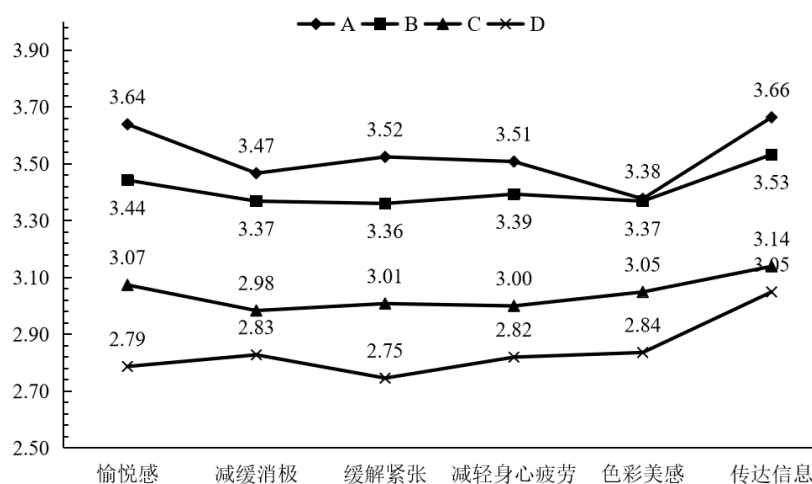


图 3-10 春夏场景恢复性评价均值折线图

Fig.3-10 Spring and summer scene rehabilitation evaluation mean line chart

来源：作者自绘

3.3.2.3 恢复性评价因子与色彩比例间的相关性分析

分别对春夏两季四个场景中的浅绿叶色植物面积与六个因子的平均分做相关性分析，验证在均值比较得出的观察。结果如下表 3-4：

表 3-4 浅绿叶色植物比例与恢复性因子的相关性分析

Tab.3-4 Correlation analysis between light green leaf plants' proportion rehabilitation factors

	浅绿比例	愉悦感	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传达信息
浅绿比例 皮尔逊相关性	1	0.997**	0.990**	0.995**	0.993**	0.966*	0.989*
Sig. (双尾)	--	0.003	0.01	0.005	0.007	0.034	0.011
个案数	4	4	4	4	4	4	4

注：在 0.01**级别（双尾），相关性显著；在 0.05*级别（双尾），相关性显著。

由表 3-5 可以看出， $p \leq 0.05$ ，浅绿叶色植物面积的比例与六因子间均为正相关，且与愉悦感、减缓消极、缓解紧张、缓解视觉疲劳之间显著相关。既在场景中，浅绿叶色植物面积的比例越大，使用者的愉悦感越强，消极以及紧张的情绪缓解效果越好，能感受到场景中的美，场景传达给使用者的信息较为丰富。

3.3.2.4 小结

本节主要对春夏两季常见植物色彩搭配（深绿、浅绿）及比例不同的场景恢复性效果进行探讨，首先通过描述性统计了解使用者依据恢复性环境因子对场景进行的评价结果。发现使用者对于四个场景的恢复性评价： $A > B > C > D$ ，而在四个场景中，浅绿叶色植物面积也是由大到小，在对每个场景的恢复性评价因子得分均值的对比分析中更加明显的呈现了这一趋势。在均值对比中发现，场景内浅绿叶色植物面积过半的 A、B 场景与深绿叶色植物面积过半的 C、D 场景的恢复性评价各因子之间相差过大，结合描述性统计中的观察的趋势，得出浅绿叶色植物的比例越大，环境的恢复性也就越高的结论。

下一步，为了验证结论，研究分别对春夏两季四个场景中的浅绿叶色植物面积与六个因子得分均值做相关性分析，通过数据发现，浅绿叶色植物面积的比例与六因子间均呈正相关，即场景中浅绿叶色植物面积越大，环境的康复效果越好。

3.3.3 秋季北方医疗环境植物叶色



图 3-11 秋季场景

Fig.3-11 Autumn scenes

问卷 E、F、G、H、I、J 六个场景所呈现的，是北方秋季较为常见的植物色彩搭配形式，见上图 3-11。秋季植物叶色基本以红、黄、深绿三种颜色为主，仅在比例上有所不同，场景具体信息如表 3-5 所示。

表 3-5 秋季场景植物叶色信息表

Tab.3-5 Autumn scene plant leaf color information table

场景	色彩搭配	色彩面积			限定比例	实际比例	对应季节
		黄	深绿	红		黄：深绿：红	
E	黄—深绿—红	594	173	81	黄 > 深绿 > 红	7:2:1	秋季
F		842	47	221	黄 > 红 > 深绿	7:1:2	
G		100	570	170	深绿 > 红 > 黄	1:7:2	
H		175	764	52	深绿 > 黄 > 红	2:7:1	
I		42	123	864	红 > 深绿 > 黄	1:2:7	
J		417	35	608	红 > 黄 > 深绿	3:1:6	

场景 E 中，黄叶色植物占场景总面积 70%，深绿叶色植物占场景总面积的 20%，红叶色植物占场景总面积的 10%；

场景 F 中，黄叶色植物占场景总面积 70%，深绿叶色植物占场景总面积的 10%，红叶色植物占场景总面积的 20%。E、F 场景中，红叶色植物的面积增加，深绿叶色植物面积减少。

场景 G 中，黄叶色植物占场景总面积的 10%，深绿叶色植物占场景总面积的 70%，红叶色植物占场景总面积的 20%；

场景 H 中，黄叶色植物占场景总面积 20%，深绿叶色植物占场景总面积的 70%，红叶色植物占场景总面积的 10%。G、H 场景中，黄叶色植物的面积增加，红叶色植物面积减少。

场景 I 中，黄叶色植物占场景总面积的 10%，深绿叶色植物占场景总面积的 10%，红叶色植物占场景总面积的 70%；

场景 J 中，黄叶色植物占场景总面积的 30%，深绿叶色植物占场景总面积的 10%，红叶色植物占场景总面积的 60%。I、J 场景中，黄叶色植物的面积增加，深绿叶色植物面积减少。

各场景中植物叶色的面积比均在设定好的比例区间内。

3.3.3.1 描述性统计

表 3-6 秋季场景恢复性评价描述性统计

Tab.3-6 Descriptive statistics of rehabilitation evaluation of autumn scene

因子	最小值	最大值	均值	标准偏差	因子	最小值	最大值	均值	标准偏差
愉悦感	1	5	3.68	0.855	愉悦感	1	5	3.39	0.876
减缓消极	1	5	3.31	0.910	减缓消极	1	5	3.31	1.045
缓解紧张	1	5	3.48	0.865	缓解紧张	1	5	3.28	0.973
缓解视觉疲劳	1	5	3.53	0.845	缓解视觉疲劳	1	5	3.34	1.01
色彩美感	1	5	3.82	0.882	色彩美感	1	5	3.43	0.987
传递信息	1	5	4.16	0.807	传递信息	1	5	3.91	1.037
愉悦感	1	5	3.86	0.816	愉悦感	1	5	3.86	0.948
减缓消极	1	5	3.86	0.856	减缓消极	1	5	3.88	0.914
缓解紧张	1	6	3.79	0.893	缓解紧张	1	5	3.64	0.882
缓解视觉疲劳	1	7	3.89	0.874	缓解视觉疲劳	1	5	3.78	0.94
色彩美感	1	5	4.05	0.791	色彩美感	1	5	3.78	0.886
传递信息	1	5	4.19	0.786	传递信息	1	5	3.87	0.802
愉悦感	1	5	3.52	0.911	愉悦感	1	5	3.7	0.89
减缓消极	1	5	3.39	0.984	减缓消极	1	5	3.61	0.857
缓解紧张	1	5	3.42	1.011	缓解紧张	1	5	3.6	0.906
减轻视觉疲劳	1	5	3.45	0.997	减轻视觉疲劳	1	5	3.65	0.832
色彩美感	1	5	3.52	0.902	色彩美感	1	5	3.79	0.784
传递信息	1	5	3.85	0.959	传递信息	1	5	3.82	0.882

上表 3-6 秋季场景恢复性评价描述性统计，各个因子打分总体从 1 到 5 均有分布。六个场景各项因子均值均在 3 分以上，大部分因子分数在 3.5 分以上，表示使用者场景中各因子恢复性总体认同度较高。总体标准差在 1 左右，样本值波动较小。

3.3.3.2 恢复性评价因子对比分析

对每个场景的恢复性评价因子得分均值进行了对比分析。从图 3-12 可以清晰地看，在秋季组内的六个场景的恢复性评价与上一组相比整体偏高。场景 G 的各个恢复性评价因子得分均高于组内其他场景，是使用者选出的恢复性效果最好的秋季场景，各因子的得分分别为愉悦感 3.86，减缓消极 3.86，缓解紧张 3.79，缓解视觉疲劳 3.89，色彩美感 4.05，传达信息 4.19。而场景 F 的各个恢复性评价因子均是四个场景的最低分。

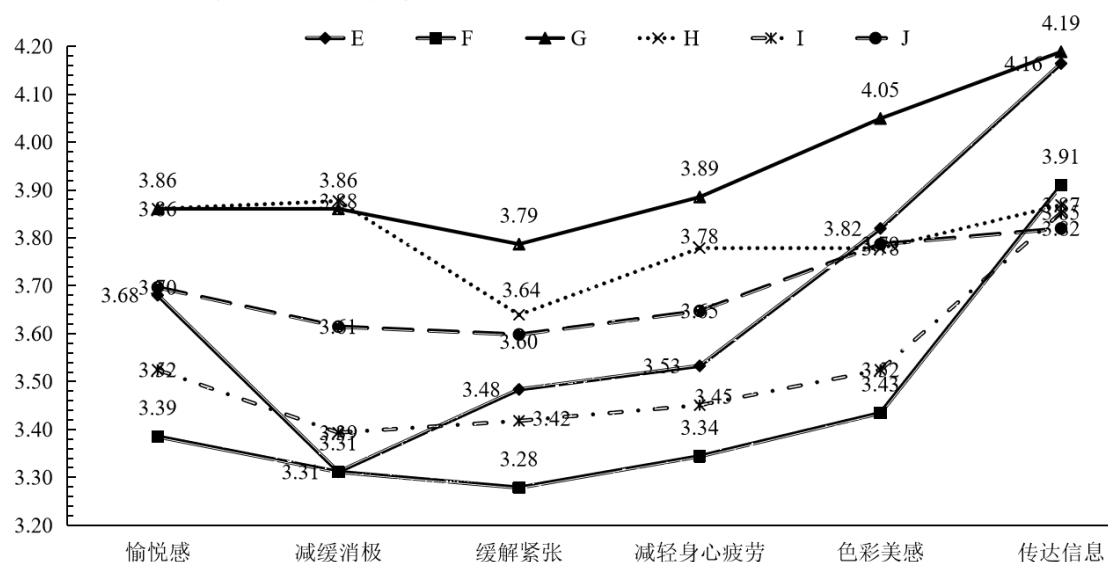


图 3-12 秋季场景恢复性评价均值折线图

Fig.3-12 Autumn scene rehabilitation evaluation mean line chart

来源：作者自绘

3.3.3.3 恢复性评价因子与色彩比例间的相关性分析

(1) 深绿叶色植物比例与恢复性因子的相关性分析

在秋季六个场景中，两两进行对比，比较在其中一种色彩比例恒定的情况下，另外两中植物叶色比例的变化与六个因子的评分之间的相关性分析。

首先在红色系植物比例恒定的情况下，比较 122 份有效问卷中 E、H 两个场景共 244 个场景评分，探究深绿叶色植物的比例与使用者对六个因子的打分趋势。分析结果如下表 3-7 所示：

表 3-7 深绿叶色植物比例与恢复性评价因子间的相关性分析

Tab.3-8 Correlation analysis between dark green plants's proportion and the evaluation factors

		深绿比例	愉悦感	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传递信息
深绿比例	皮尔逊相关性	1	0.1	0.297**	0.089	0.137*	-0.023	-0.181**
	Sig. (双尾)	--	0.12	0	0.165	0.033	0.718	0.005
	个案数	244	244	244	244	244	244	244

注：在 0.01**级别（双尾），相关性显著；在 0.05*级别（双尾），相关性显著。

由表 3-7 可以看出，深绿叶色植物的面积比例，与缓解消极情绪呈显著正相关 ($p \leq 0.01$)，

即场景中深绿叶色植物的面积越大，场景缓解消极情绪的效果越好，且效果十分明显。与缓解视觉疲劳之间呈正相关 ($p \leq 0.05$)，场景中深绿叶色植物的面积越大，场景缓解使用者视觉疲劳的效果越好。但场景中深绿叶色植物面积比例与场景传递信息之间呈显著负相关 ($p \leq 0.01$)，既场景内深绿叶色植物面积越大，能够传递给使用者的信息越少，无法良好体现季相的变化。

(2) 黄叶色植物比例与恢复性因子的相关性分析

在绿色系植物比例恒定的情况下，比较 122 份有效问卷中 F、J 两个场景共 244 个场景评分，探究黄叶色植物的比例与使用者对六个因子的打分趋势。结果如表 3-8:

表 3-8 黄叶色植物比例与恢复性评价因子间的相关性分析

Tab.3-9 Correlation analysis between yellow leaf color plants' proportion, evaluation factor

		黄色比例	愉悦	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传递信息
黄色比例	皮尔逊相关性	1	-0.174**	-0.157*	-0.168**	-0.162*	-0.195**	0.181**
	Sig. (双尾)	--	0.006	0.014	0.008	0.011	0.002	0.005
	个案数	244	244	244	244	244	244	244

注：在 0.01**级别（双尾），相关性显著；在 0.05*级别（双尾），相关性显著。

由表 3-8 可以看出，黄色系植物的面积比例，与愉悦感的产生、消极、紧张情绪以及视觉疲劳的缓解、色彩美感的传递均呈负相关 ($p \leq 0.05$)，即场景中黄色系植物的面积越小，场景令使用者产生的愉悦感、缓解消极、紧张、视觉疲劳，传递色彩美感的效果越好。

其中，黄色系植物的面积比例与愉悦感、缓解紧张、传递色彩美感呈显著负相关 ($p \leq 0.01$)，即黄色系植物面积的减少，这几项因子变化十分明显。黄色系植物的面积比例与传递信息呈显著正相关，即场景中黄色系植物面积增加，能够传递给使用者的信息越多。

(3) 红叶色植物比例与恢复性因子的相关性分析

最后，在黄色系植物比例恒定的情况下，比较 122 份有效问卷中 G、I 两个场景共 244 个场景评分，探究红色系植物的比例与使用者对六个因子的打分趋势。结果如表 3-9:

表 3-9 红色系植物比例与恢复性评价因子间的相关性分析

Tab.3-9 Correlation analysis between red plants' proportion and the evaluation factors

		红色比例	愉悦	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传递信息
红色比例	皮尔逊相关性	1	-0.191**	-0.247**	-0.191**	-0.227**	-0.297**	-0.189**
	Sig. (双尾)	--	0.003	0	0.003	0	0	0.003
	个案数	244	244	244	244	244	244	244

注：在 0.01**级别（双尾），相关性显著；在 0.05*级别（双尾），相关性显著。

红色系植物的面积比例，与六项恢复性环境因子之间均呈显著负相关 ($p \leq 0.01$)，即场景中红色系植物的面积越小，场景令使用者产生的愉悦感、缓解消极、紧张、视觉疲劳，以及传递色彩美感和信息的效果越好，且效果十分明显。

3.3.3.4 小结

本节主要对秋季季常见植物色彩搭配（红、黄、深绿）及比例不同的场景恢复性效果进行探讨，首先通过描述性统计了解使用者依据恢复性环境因子对场景进行的评价结果，发现相比于春夏的四个场景，使用者对于秋季的六个场景的恢复性评价普遍偏高。由于描述性统计与均值无法清晰的呈现色彩比例变化与恢复性因子之间的关系，研究在场景之间进行两两对比，比较在其中一种色彩比例恒定的情况下，另外两种植物叶色比例的变化与六个因子的评分之间的相关性分析。深绿叶色植物面积比例与缓解消极情绪呈显著正相关、与缓解视觉疲劳之间呈正相关、与场景传递信息之间呈显著负相关。黄叶色植物面积比例与愉悦感的产生、消极、紧张情绪以及视觉疲劳的缓解、色彩美感的传递均呈负相关，与传递信息呈显著正相关。红叶色植物面积比例，与六项恢复性因子间均呈显著的负相关。

3.3.4 冬季北方医疗环境植物叶色



图 3-13 冬季场景

Fig.3-13 Winter scenes

北方冬季的植物色彩搭配形式，冬季植物叶色基本以常绿植物的深绿色为主，其余为已落叶的落叶树树枝色彩，见上图 3-13。常绿树与落叶树种植比例，决定了冬季视觉上的不同。

表 3-10 冬季场景植物叶色信息表

Tab.3-10 Winter scene plant leaf color information table

场景	色彩搭配	色彩面积		限定	实际比例	限定	对应季节
		深绿	枯枝	最小比例		最大比例	
K		185	728	1:9	2:8	3:7	
L	深绿—枯枝	431	731	3:7	3.7: 6.3	5:5	冬
M		665	497	5:5	5.7: 4.3	7:3	
N		763	94	7:3	8.9: 1.1	9:1	

在场景 K 中，深绿叶色植物占场景总面积的 20%；
在场景 L 中，深绿叶色植物占场景总面积的 37%；
在场景 M 中，深绿叶色植物占场景总面积的 57%；
在场景 N 中，深绿叶色植物占场景总面积的 89%。
场景中，深绿叶叶色植物的面积依次递增，深绿植物面积比均在设定好的比例区间内。

3.3.4.1 描述性统计

表 3-11 冬季场景植物叶色信息表

Tab.3-11 Winter scene plant leaf color information table

因子	最小值	最大值	均值	标准偏差	因子	最小值	最大值	均值	标准偏差
愉悦感	1	5	2.16	1.153	愉悦感	1	5	2.53	1.054
减缓消极	1	5	2.12	1.154	减缓消极	1	5	2.48	1.038
缓解紧张	1	5	2.11	1.112	缓解紧张	1	5	2.45	1.053
缓解视觉疲劳	1	5	2.16	1.153	缓解视觉疲劳	1	5	2.48	1.038
色彩美感	1	5	2.16	1.171	色彩美感	1	5	2.53	1.069
传递信息	1	5	2.91	1.233	传递信息	1	5	2.91	1.060

(转下页)

(接上页)

因子	最小值	最大值	均值	标准偏差	因子	最小值	最大值	均值	标准偏差
愉悦感	1	5	2.89	1.097	愉悦感	1	5	3.15	1.018
减缓消极	1	5	2.8	1.096	减缓消极	1	5	3.07	0.981
缓解紧张	1	5	2.84	1.101	缓解紧张	1	5	3.09	1.004
缓解视觉疲劳	1	5	2.79	1.100	缓解视觉疲劳	1	5	3.11	1.030
色彩美感	1	5	2.9	1.131	色彩美感	1	5	3.11	1.019
传递信息	1	5	2.98	1.143	传递信息	1	5	3.19	0.973

注：有效个案数（成列）122。

由表 3-11 各个因子打分总体从 1 到 5 均有分布。除场景 N 个项因子均值均在 3 分左右，其余 K、L、M 场景各项因子均值均不足 3 分，表示调查者对 K、L、M 场景各因子的恢复性总体认同程度较低。总体标准差均在 1 左右，样本值波动较小。

3.3.4.2 恢复性评价因子对比分析

对每个场景的恢复性评价因子得分均值进行了对比分析。从图 3-14 可以清晰地看出，在冬季组内的四个场景的评价中，场景 N 的各个恢复性评价因子得分是最高的，最有利于使用者压力恢复的场景为场景 N，该场景各因子的得分分别为愉悦感 3.15，减缓消极 3.07，缓解紧张 3.09，缓解视觉疲劳 3.11，色彩美感 3.11，传达信息 3.19。而场景 K 的各个恢复性评价因子均是四个场景内的最低分，因此证明了，深绿叶叶色植物在场景中的比例越大，环境的恢复性就越高。

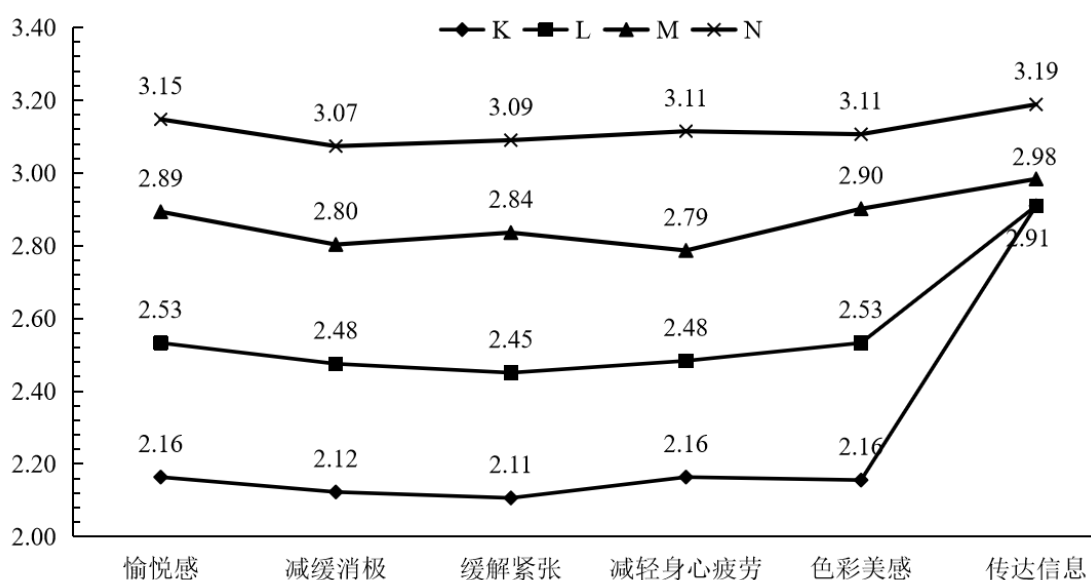


图 3-14 冬季场景恢复性评价均值折线图

Fig.3-14 Winter scene rehabilitation evaluation mean line chart

来源：作者自绘

3.3.4.3 恢复性评价因子与色彩比例间的相关性分析

分别对冬季四个场景中的深绿叶色植物面积与六个因子的平均分做相关性分析，验证在均值比较得出的观察。结果如下表 3-12:

表 3-12 冬季场景植物叶色信息表

Tab.3-12 Winter scene plant leaf color information table

		深绿比例	愉悦感	消极	紧张	视觉疲劳	色彩美感	传递信息
深绿比例	皮尔逊相关性	1.000	0.974	0.977*	0.974*	0.989*	0.963*	0.946
	Sig. (双尾)	--	0.026	0.023	0.026	0.011	0.037	0.051
	个案数	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

注：在 0.01**级别（双尾），相关性显著；在 0.05*级别（双尾），相关性显著。

由表 3-12 可以看出， $p \leq 0.05$ ，深绿叶色植物面积的比例与六因子中前五项因子均有显著关系，且均为正相关。既在场景中，深绿叶色植物面积的比例越大，使用者的愉悦感越强，消极以及紧张的情绪缓解效果越好，越能感受到场景中的美。而冬季场景能够传达给使用者的如空间、季节等信息，需要场景中枯枝来传达。

3.3.4.4 小结

本节主要对冬季常见植物色彩搭配（深绿、枯枝）及比例不同的场景恢复性效果进行探讨，首先了解使用者依据恢复性环境因子对场景进行的评价结果。发现使用者对于四个场景的恢复性评价： $K > L > M > N$ ，而在四个场景中，深绿叶色植物面积也是由大到小，在对每个场景的恢复性评价因子得分均值的对比分析中更加明显的呈现了这一趋势，结合描述性统计，得出浅绿叶色植物的比例越大，环境的恢复性也就越高的结论。

秋季场景中深绿叶色植物面积与恢复性环境因子均值做相关性分析，发现深绿叶色植物比例与恢复性环境因子中愉悦感、减缓消极，缓解紧张、缓解视觉疲劳、色彩美感呈正相关。

3.3.5 医疗环境植物叶色季节性变化的恢复效果差异性影响



图 3-15 A、G、N 场景

Fig.3-15 A、G、N scenes

综合分析 14 个场景的恢复性因子评价结果，提取春夏、秋、冬三类植物色彩搭配场景中评价最高的场景：A、G、N，进行进一步的分析，见上图 3-15。

3.3.5.1 描述性统计

表 3-13 A、G、N 场景恢复性评价描述性统计

Table3-13 A、G、N Descriptive statistics of scene rehabilitation evaluation

因子	最小值	最大值	均值	标准偏差	因子	最小值	最大值	均值	标准偏差
愉悦感	1	5	3.64	1.106	愉悦感	1	5	3.15	1.018
减缓消极	1	5	3.47	1.158	减缓消极	1	5	3.07	0.981
缓解紧张	1	5	3.52	1.108	缓解紧张	1	5	3.09	1.004
缓解视觉疲劳	1	5	3.51	1.100	缓解视觉疲劳	1	5	3.11	1.030
色彩美感	1	5	3.38	1.123	色彩美感	1	5	3.11	1.019
传递信息	1	5	3.66	1.111	传递信息	1	5	3.19	0.973
愉悦感	1	5	3.86	0.816					
减缓消极	1	5	3.86	0.856					
缓解紧张	1	6	3.79	0.893					
缓解视觉疲劳	1	7	3.89	0.874					
色彩美感	1	5	4.05	0.791					
传递信息	1	5	4.19	0.786					

注：有效个案数（成列）：122。

表 3-1 内 3 各个因子打分总体从 1 到 5 均有分布。春季场景 A 的恢复性评价因子均值在 3.5 分左右，冬季场景 N 的恢复性评价因子均值大都在 3 分左右，秋季场景 G 的恢复性评价因子均值在 4 分左右，表示调查者对 A 场景各因子的恢复性程度评价一般，N 场景各因子的恢复性程度评价较低，场景 G 在使用者者心中的恢复性效果最高。总体标准差均在 1 左右，样本值波动较小。

3.3.5.2 恢复性评价因子对比分析

对每个场景的恢复性评价因子得分均值进行了对比分析。从图 3-16 可看出，使用者根据恢复性评价因子进行打分，场景 G 的各个恢复性评价因子得分是最高的。即使用者认为最有利于压力恢复的场景为场景 G（深绿 > 红 > 黄），不仅在秋季场景中，在研究的 14 个场景中都是具有最佳恢复性效果的，而场景 A（浅绿 > 深绿），以及场景 N（深绿 > 枯枝）分别是春夏季、以及冬季两个组内恢复性评价最高的场景。通过对比发现在季节性引起的植物变化场景中，使用者认为秋季场景 G 的恢复性效果更好，其次是春季场景 A，最后是冬季场景 N。

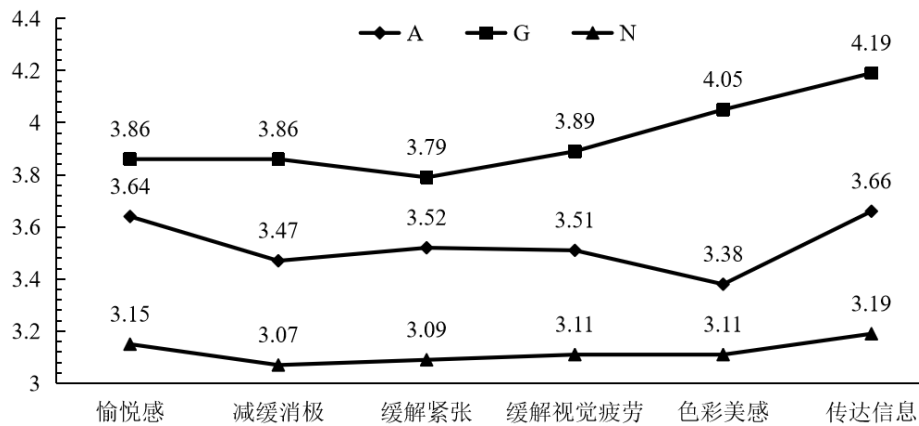


图 3-16 A、G、N 场景恢复性评价均值折线图

Fig.3-16 A, G, N scene rehabilitation evaluation mean line chart

来源：作者自绘

3.3.6 针对不同使用者的差异性分析

通过对数据进行单因素 ANOVA 方差齐性检验，发现不同身份的使用者对秋季场景恢复效果有较大差异。表 3-14 发现场景 $p < 0.05$ ，说明不同身份使用者在场景中恢复性有较大差异。

表 3-14 秋季场景使用者差异性分析

Tab.3-14 Analysis of user differences in autumn scenes

方差齐性检验					
		莱文统计	自由度 1	自由度 2	显著性
E 图片得分	基于平均值	9.03	2	119	0
	基于中位数	8.73	2	119	0
	基于中位数并具有调整后自由度	8.73	2	99.763	0
	基于剪除后平均值	8.943	2	119	0
F 图片得分	基于平均值	6.969	2	119	0.001
	基于中位数	3.448	2	119	0.035
	基于中位数并具有调整后自由度	3.448	2	88.35	0.036
	基于剪除后平均值	5.968	2	119	0.003

(转下页)

(接上页)

		方差齐性检验			
		莱文统计	自由度 1	自由度 2	显著性
G 图片得分	基于平均值	4.6	2	119	0.012
	基于中位数	3.198	2	119	0.044
	基于中位数并具有调整后自由度	3.198	2	104.935	0.045
	基于剪除后平均值	4.804	2	119	0.01
H 图片得分	基于平均值	6.529	2	119	0.002
	基于中位数	5.46	2	119	0.005
	基于中位数并具有调整后自由度	5.46	2	88.984	0.006
	基于剪除后平均值	6.377	2	119	0.002
I 图片得分	基于平均值	5.451	2	119	0.005
	基于中位数	3.223	2	119	0.043
	基于中位数并具有调整后自由度	3.223	2	77.935	0.045
	基于剪除后平均值	4.643	2	119	0.011
J 图片得分	基于平均值	7.127	2	119	0.001
	基于中位数	6.18	2	119	0.003
	基于中位数并具有调整后自由度	6.18	2	92.854	0.003
	基于剪除后平均值	7.017	2	119	0.001

注: $p < 0.05$, 差异性显著。

分别对每个场景的进行均值分析不同人群的打分情况, 探究患者、家属、医护人员三类人群对于场景的恢复性评价差异, 结果如图 3-17:

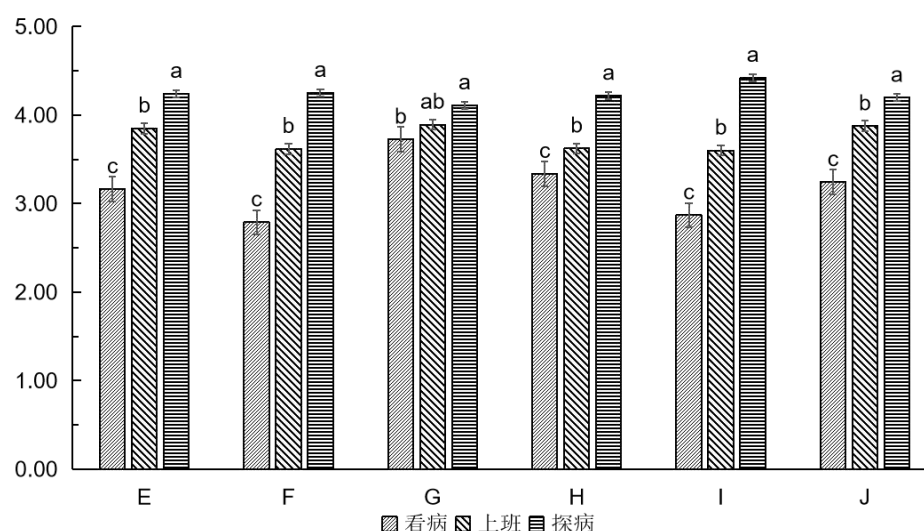


图 3-17 秋季场景人群差异性柱状图

Fig.3-17 Autumn scene crowd difference histogram

来源: 作者自绘

六个场景中，使用者的评分：探病>上班>患者，其中 G 场景与 H 场景三种人群评分较为接近，差异最大的为 F、I 两个场景。

身份为患者的使用者评出的最优场景为 G 场景（场景信息：深绿>红>黄），其次为 H（深绿>黄>红）、J（红>黄>深绿）、E（黄>深绿>红）、I（红>深绿>黄）、F（黄>红>深绿），其中 J、E、F、I 四个场景中富含大面积的黄色与红色植物，相比于 G、H 场景，较难被患者接受。G、H 场景中深绿色植物比例较大，患者的评价分数也相对较高。

身份为探病家属的使用者选出的恢复性效果最好的场景为 I（红>深绿>黄），其次为 F（黄>红>深绿）、E（黄>深绿>红）、H（深绿>黄>红）、J（红>黄>深绿）、G（深绿>红>黄），除 G 场景外探病家属对其余五个场景恢复性评价较为接近，均值 4 分以上。

身份为医疗环境中医务人员的使用者，对秋季场景的恢复性评价介于家属与患者之间。医务工作者选出恢复性效果最好的场景是 G 场景（深绿>红>黄），其次为 J（红>黄>深绿）、E（黄>深绿>红）、H（深绿>黄>红）、F（黄>红>深绿）、I（红>深绿>黄）。六个场景得分较为接近，平均分在 3.6~3.8 之间。

在色彩较为丰富的场景中，患者对于场景恢复性的要求略高于其他两类人群，且在色彩的比例要求上，更加倾向深绿色较多的场景，过于强烈、甚至带有一定视觉刺激的场景可能会有适得其反的效果。

探病的家属，对于场景的恢复性评价较高，相比于春季比较单调的颜色组合，秋季各场景的多种植物叶色的组合搭配对家属来讲，恢复性更高，像红黄这样明亮充满活力的植物叶色带给这类使用者更多的心理的安慰。

医疗工作者对属于工作环境的医疗环境的植物叶色有一定的恢复性要求，较患者相对较低，对大面积的红黄色植物叶色接受度较好，但接受度最高仍是深绿色面积较多的场景。

此外，在图 3-17 差异柱状图中发现，无论患者、家属，或是医务人员，对场景 G 和场景 H 的评价差异性较小，见下图 3-18：



图 3-18 G、H 场景

Fig.3-18 G、H scenes

4 分析与讨论

4.1 植物景观叶色恢复性评价因子

在第2章中,研究对恢复性评价因子进行了收集整理,并在其中进行了提炼,筛选出适宜于本研究——植物叶色的恢复性评价因子,最终产生了六个对植物景观色彩的恢复性评价因子:愉悦感、缓解消极、缓解紧张、缓解视觉疲劳、色彩美感、传达信息。

由于远景图内植物的形态会被大面积的色块淡化,具有渲染力,能消除一定的形态差异^[68],且在实际调查中,植物与植物场景图片已被证明均具有改善心理困扰,以及在一定程度上对压力进行恢复^[85]。因此,本研究通过网络选出符合本研究网络图像筛选标准的自然环境场景图片,场景中的植物叶色均在哈尔滨木本植物季相信息之中(浅绿、深绿、红、黄),场景中植物叶色的搭配也符合北方植物各季节常出现的搭配形式(春夏季—深绿+浅绿、秋季—红+黄+深绿、冬季—深绿+枯枝)。

根据研究目的中探究环境中植物叶色比例对环境恢复性的影响,对场景内叶色的比例进行划分(春夏季、冬季场景内仅有两种色彩搭配,场景内比例划分为:1:9—3:7、3:7—5:5、5:5—7:3、7:3—9:1四个区间;秋季场景内共有三种叶色搭配形式,因此将其划分为:黄>深绿>红、黄>红>深绿、深绿>红>黄、深绿>黄>红、红>深绿>黄、红>黄>深绿),最终得到14个场景图片,包括春夏季4个场景、秋季六个场景、冬季四个场景。

研究选择了定性与定量结合的方式,设计问卷进行调查,探究场景中,植物的具体叶色、搭配以及比例,对环境恢复性的影响程度,其中,问卷采用里克特量表的形式里克特量表,对场景进行6个恢复性评价因子的等级打分,获取环境的具体恢复程度,1——5分,分别代表:程度很低——一般——程度很高。

4.2 叶色与场景恢复性的关系

4.2.1 叶色搭配与场景恢复性的关系

在第3章中,研究对回收的问卷进行数据处理,通过均值分析发现,在14个场景中,秋季场景的恢复性评价整体偏高,春夏季其次,冬季最次。且在秋季场景组内,叶色的搭配种类为三种(深绿、红、黄),而在春夏季,叶色的搭配种类仅两种(深绿、浅绿),冬季仅一种。因此发现,植物叶色种类较丰富的场景,恢复性效果较好,而植物叶色种类较为单调地场景,恢复性效果较差。

研究进而对每个场景的各项恢复性因子得分进行探究发现春夏季、秋季场景多数单项因子的平均分均在3分以上,即环境中的个项因子恢复性均在中等偏上,且秋季的大部分场景单项因子均分高于3.5分,部分因子得分接近4分,即环境中个项因子的恢复性较为良好,能够为使用者提供较好的恢复性体验,产生良好的心理情绪。而在冬季场景中,除深绿叶色占比最多的N场景外,其余三个场景的环境评价因子均分均在3分以下,即环境的各项因子

恢复性较弱，会导致使用者负面情绪的产生。因此也证明了总分均值的结果，场景中叶色种类的丰富性，与场景中的恢复性有关。单项因子得分均值见下表 4-1，其中填充阴影的表格为均分低于 3 分，恢复性较差。

表 4-1 场景恢复性评价均值表

Tab.4-1 Scene rehabilitation evaluation mean table

	愉悦感	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传达信息
A	3.64	3.47	3.52	3.51	3.38	3.66
B	3.44	3.37	3.36	3.39	3.37	3.53
C	3.07	2.98	3.01	3.00	3.05	3.14
D	2.79	2.83	2.75	2.82	2.84	3.05
E	3.68	3.31	3.48	3.53	3.82	4.16
F	3.39	3.31	3.28	3.34	3.43	3.91
G	3.86	3.86	3.79	3.89	4.05	4.19
H	3.86	3.88	3.64	3.78	3.78	3.87
I	3.52	3.39	3.42	3.45	3.52	3.85
J	3.70	3.61	3.60	3.65	3.79	3.82
K	2.16	2.12	2.11	2.16	2.16	2.91
L	2.53	2.48	2.45	2.48	2.53	2.91
M	2.89	2.80	2.84	2.79	2.90	2.98
N	3.15	3.07	3.09	3.11	3.11	3.19

4.2.2 叶色比例与场景恢复性的关系

在对整体数据进行均值分析基础上，了解受访者对于场景评价的趋势，进而依据季相性变化，对 14 个场景进行分组，分别为：春夏季、秋季、冬季。进行组内的分析，探究在色彩搭配相同情况下，色彩比例的变化与场景恢复性效果之间的关系。结果如下表 4-2：

表 4-2 色彩比例的变化与场景恢复性效果

Tab.4-2 Table between the change in color ratio and the effect of scene resilience

季节	植物叶色	愉悦感	减缓消极	缓解紧张	缓解视觉疲劳	色彩美感	传达信息
春夏	浅绿色	√√	√√	√√	√√	√	√
	深绿色		√√		√		√√
秋	黄色	√√	√	√√	√	√√	√√
	红色	√√	√√	√√	√√	√√	√√
冬	深绿色	√	√	√	√	√	

表中“√”部分表示竖向的恢复性环境因子与横向的色彩比例具有相关性，“√√”表示具有显著相关性，加斜线的格子表示相关性为负。总体程度上，恢复性环境因子与色彩比例具有相关性。

在春夏季，场景需呈现给使用者环境生机盎然的状态。浅绿叶色植物的比例与恢复性环

境因子中的“愉悦感”、“减缓消极”、“缓解紧张”、“缓解视觉疲劳”呈显著正相关。即浅绿叶色植物的比例越大，环境的康复效果越好。

秋季，场景需为用户提供色彩纷呈的景致。深绿叶色植物比例与恢复性环境因子中“减缓消极”、黄叶色植物比例与恢复性环境因子中的“传达信息”呈显著正相关，深绿叶色植物比例与恢复性环境因子中“传达信息”、黄叶色植物比例与恢复性环境因子中的“愉悦感”、“缓解紧张”、“色彩美感”、红叶色植物比例与“愉悦感”、“减缓消极”、“缓解紧张”、“缓解视觉疲劳”、“色彩美感”、“传达信息”呈显著负相关。即多种色彩植物搭配的场景中，深绿色的植物面积越大，红色和黄叶色植物面积越小，环境的恢复性越高。

冬季，场景需要表现出沉静稳重且不失生命力。在仅有常绿树种提供的深绿植物叶色的北方冬季环境中，深绿叶色植物与恢复性环境因子中的“愉悦感”、“减缓消极”、“缓解紧张”、“缓解视觉疲劳”、“色彩美感”呈正相关，即在冬季场景中深绿叶色植物的面积越大，环境的恢复性越高。

由于在春夏季与冬季中，同时存在深绿叶色植物，但结论出现矛盾。说明场景中需要深绿叶色植物，但在比例上需有所控制。参考 3.2.1 总数据分析中，14 个场景恢复性评价均值柱状图中得出“春季场景中浅绿叶色植物比例过半的 A、B 两场景的评价较高”的发现，因此场景中常绿植物的比例应控制在不超过但接近 50% 的面积范围内，既保证春季场景中浅绿叶色植物的面积过半，又能保证冬季有景可观。

4.3 人群与场景恢复性效果之间的关系

有学者通过实验证明，颜色对被测者情绪的作用取决于其对颜色的偏好，而人群的性别、年龄、职业、宗教等身份差异，导致了其对于颜色的有着不同程度的偏好^[86]。对受访者的背景进行分析，并根据性别进行独立样本 T 检验，根据年龄、文化程度、以及身份进行单因素 ANOVA 检验，发现除身份外，其余人群属性与场景的恢复性评价之间关系不显著。

人群差异性分析表明不同身份的人群对秋季场景的恢复性评价有所不同：

患者对于场景恢复性的要求略高于其他两类人群，在色彩的比例要求上，倾向深绿色较多的场景，过于强烈、甚至带有一定视觉刺激的场景会有适得其反的效果；探病家属，对于场景的恢复性评价整体较高，场景中大面积的红、黄叶色植物带给这类使用者更多的心理的安慰；医疗工作者对大面积的红、黄叶色植物叶色恢复性评价较好，但评价最高的仍是深绿叶色比例较大的场景。此外，学者 Ballast D K (1992) 在相关研究中也证实，红、黄确为能够引起观赏者紧张、激动的刺激性色彩^[87]，对于使用者较为敏感的医疗环境来说，该类色彩在环境中的应用应加以控制。

三种类型人群恢复性评价差异较小为场景 G (深绿 > 红 > 黄) 与场景 H (深绿 > 黄 > 红)。且均值分析发现，场景 G 是 14 个场景中恢复性评价最高的场景，因此在实际应用中，为了全面考虑多种使用者的环境恢复性要求，可以参考 G 场景的叶色比例进行实际医疗环境的植物配置。

5 实际应用

5.1 案例分析

5.1.1 伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园

位于美国俄亥俄州克利夫兰市植物园内的伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园，是一处包容非健康与健康人士，使二者同时达到压力缓解、精神恢复、身体放松，具有身体疗养以及精神恢复功能的花园，利用了丰富的植物景观营造出一个与使用者日常生活截然不同的空间——代替冰冷生硬的城市建筑空间，花园内柔美自然的植物景观环境，将使用者从城市中日常工作生活的嘈杂环境中解放，使其身心得到缓解，缓和人们的焦虑情绪、压力及恐惧心理[88]。伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园对医疗环境的植物景观设计有一定的指导意义。



图 5-1 (a)：伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园平面图； (b)：花园沉思区

Fig.5-1 (a): The Elizabeth & Nona Evans Restorative Garden Floor plan;

(b):The Contemplative area of garden

来源：网络

图 5-1 (b) 为康复花园的沉思区，是一处以静水面为中心，四周密植高大的植物围合空间，为使用者提供具有私密性的交谈空间，或不被打扰的冥想空间。沉思区的植物配置以高大乔木为主，靠近水池部分以灌木为主。在春、夏两季，环境中的植物景观呈现深绿，浅绿两种植物叶色，在色彩搭配与比例上，具有较强的恢复性。

场景中，大面积的浅绿叶色植物搭配深绿叶色的常绿植物，不仅对使用者有很好的视觉疲劳有所缓解，在心理上，宁静淡雅，对使用者产生舒缓的作用，减轻使用者的焦虑、紧张等消极情绪，提升使用者的愉悦感。此外，低矮木本花卉的点缀使场景内部的色彩种类得以丰富，增强了场景的恢复效果。

5.1.2 北京大学国际医院

位于北京市昌平区中关村生命科学园的北京大学医疗城内的北京大学国际医院，是亚洲一次性建成单体量最大的医院^[89]。在规划之初，为了保证医院外环境的中植物景观的数量及质量，合理利用地下空间，使得地面场地得到有效地利用，结合恢复性环境、康复性景观对植物进行栽植设计，环境整体的绿化率高达 40%。

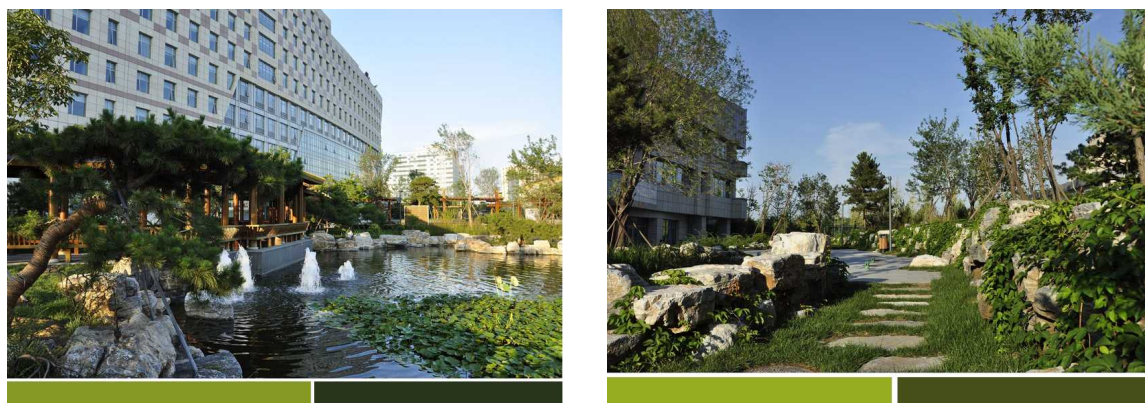


图 5-2 (a) : 北京大学国际医院静园; (b) : 北京大学国际医院藻鉴园

Fig.5-2 (a):Peking University International Hospital Silence Garden; (b): Algae Garden

来源: 网络

图 5-2 呈现的医院内部环境可以看出，沿着场地内水系伸展的植物群落叶色的主色调为浅绿叶色，其次为一定比例的常绿树种充当场景中的辅色调，比例接近但小于总体植物景观的 50%，保证在春夏季维持良好的大面积浅绿叶色的场景恢复性，且在冬季落叶树中无叶色呈现时，维持环境中的生机。环境整体无刺激性的植物色彩组合形式，为使用者提供了平静安宁的恢复性环境。

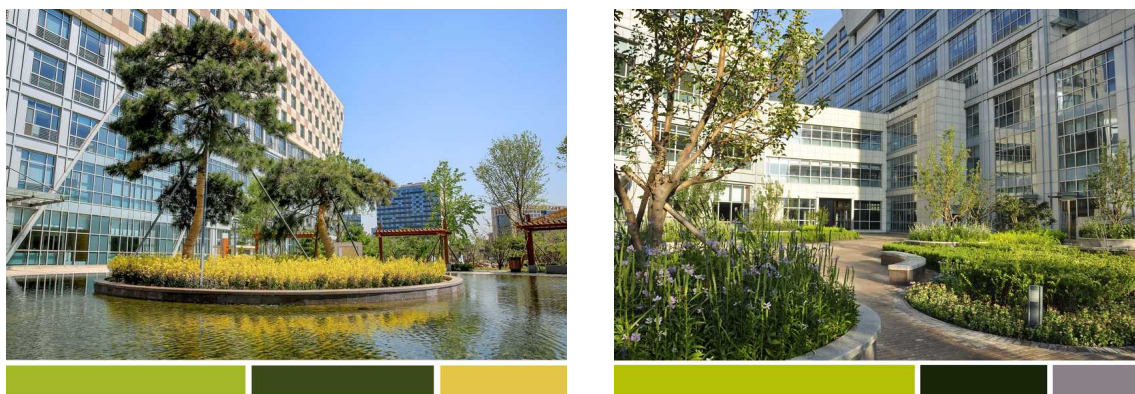


图 5-3 (a) : 北京大学国际医院议事广场; (b) :北京大学国际医院藻鉴园

Fig.5-3 (a): Peking University International Hospital Conference square; (b): Algae Garden

来源: 网络

从上图 5-3 中可以看出，环境中林下栽植的色调柔和的花卉不仅对医疗环境进行自然的植物色彩景观的营造进行了丰富，同时丰富了环境中的景观层次，对整体环境的恢复性有着良好的促进作用。

5.2 北方医疗环境恢复性植物景观配置建议

5.2.1 哈尔滨常见木本植物季相总结

由于植物的叶色并非恒定不变，而是根据气候、时间等外界条件的影响，具有季相性变化特性的，所以单独研究某一特定季节内植物叶色与使用者压力缓解之间的关系过于片面，不具备时空性，不具备说服力。因此研究在第 4、5 章得出结论，需要与植物的季相性相结合。

通过对《哈尔滨木本植物叶片色彩构成属性及信息系统建立》中哈尔滨本地常见的 154 种木本叶色的信息进行整合，并翻阅资料对季相特点进行补充，总结了哈尔滨本地常见木本植物的季相，结果如下表 5-1 所示。

表 5-1 哈尔滨常见木本植物季相总结

Tab.5-1 Summary of the seasons of common woody plants in Harbin

序号	种	科	春	夏	秋	冬
1	兴安落叶松、沙松、红松	松科	浅绿	深绿		
2	白杆、红皮云杉、云杉、樟子松、黑皮油松、杜松、圆柏、侧柏、铺地柏			深绿		深绿
3	八角枫	八角枫科	浅绿			
4	怪柳	怪柳科	浅绿		深绿	
5	树锦鸡儿、刺槐、山皂角、紫穗槐	豆科		深绿	深绿	
6	胡枝子、山槐		浅绿	深绿	黄	
7	松东锦鸡儿				深绿	
8	兴安杜鹃	杜鹃花科		深绿		
9	照白杜鹃		浅绿	深绿	黄	
10	迎红杜鹃			浅绿		
11	大字杜鹃				深绿	
12	紫椴、糠椴	椴树科	浅绿	深绿	黄	--
13	胡桃楸、枫杨	胡桃科	浅绿	深绿	黄	
14	白桦	桦木科	浅绿	深绿	黄	
15	东北茶藨子	虎耳草科			红	
16	东北山梅花			深绿	黄	
17	东陵绣球花		浅绿	深绿	黄	
18	东北连翘、关东丁香、紫丁香、暴马丁香	木犀科		深绿	黄	
19	毛白蜡、水曲柳、洋丁香		浅绿	深绿	黄	
20	山葡萄、五叶地锦、地锦	葡萄科	浅绿	深绿	红	
21	珍珠梅	蔷薇科	浅绿	深绿		

(转下页)

(接上页)

序号	种	科	春	夏	秋	冬
22	山丁子、柳叶绣线菊、榆叶梅		浅绿	深绿	黄	
23	水榆花楸、山杏、东北杏				黄	
24	百花花楸			深绿	红	
25	金老梅、银老梅	蔷薇科			深绿	
26	山桃稠李、毛樱桃				黄	
27	东北扁核木		浅绿	深绿	深绿	
27	山楂、稠李				红	
29	蒙古栎	壳斗科	浅绿	深绿	黄	
30	复叶槭、茶条槭、色木槭	槭树科	浅绿	深绿		
31	长白忍冬、秦岭忍冬、蓝靛果忍冬、暖木条荚蒾、锦带花			深绿	深绿	
32	鸡数条荚蒾	忍冬科			红	
33	金银忍冬		浅绿	深绿	深绿	
34	接骨木				黄	--
35	红瑞木、偃伏株木	山茱萸科	浅绿	深绿	红	
36	桑	桑科		深绿	黄	
37	鼠李	鼠李科		深绿	深绿	
38	卫矛	卫矛科		深绿	红	
39	五味子	五味子科	浅绿	深绿		
40	文冠果	无患子科		深绿	黄	
41	大叶小檗、细叶小檗	小檗科		深绿	深绿	
42	龙爪柳、旱柳	杨柳科	浅绿	深绿		
43	金叶榆			浅绿	深绿	
44	垂柳、家榆、大果榆	榆科		深绿	深绿	
45	黄榆				黄	
46	黄菠萝	芸香科		深绿		
47	梓树	紫葳科		深绿		

春季，植物叶色主要呈现绿色中的浅绿以及深绿两种色系，以乔、灌木以及少数藤本植物中的常绿、落叶阔叶树、落叶针叶树为主，是市区春季自然环境的主色调。因其在纯度、明度上的差异，故不会形成单调的自然环境色彩。进行植物配置时可以利用不同植物呈现的浅绿、深绿叶色，在当季植物开花的点缀下，合理搭配场景中的前、中、后景，设计出层次丰富，具有良好康复效果的植物群落景观。

夏季，植物叶色仍集中于绿色系，包括乔、灌木、藤本的常绿、落叶阔叶树、落叶针叶树。深绿色植物叶色多维持不变，部分浅绿色植物叶色向深绿色转变，呈现较为稳定的成熟叶色，维持在浅绿叶色的植物比例减少，因而环境中的叶色稍显单调。但在夏季，多数植物

花期较长，在进行医疗空间环境植物配置设计时可以充分利用其花色、叶色、以及树形的明显特性，形成层次丰富，康复效果优良的植物群落景观效果。

秋季，植物叶色差异较大，开始呈现丰富的视觉效果，涵盖了黄、红、绿三大色系，以乔木、灌木和藤本植物中的常绿、落叶针叶树和落叶阔叶树为主。由春夏两季基本上为绿色叶色色调，到秋季呈现的黄、红两大色系可以看出，哈尔滨本地的木本植物有较多为秋色叶植物。因此，在进行环境的植物配置时，可对秋季叶色变化的特点充分的利用，参考本研究中不同叶色的恢复性效果评价，进行合理配置，设计出层次丰富、康复效果优良的群落景观。

冬季，木本植物叶色较为单一，落叶树种不再有叶色的呈现，唯一能够在冬季带来植物色彩景观的仅为深绿色系的常绿树种。因而在进行医疗空间植物配置时，可借助落叶植物的枝干，形成具有生命力的冬季的植物群落景观效果。

5.2.2 植物筛选

结合上一章园林色彩对医疗空间内使用者的影响数据分析得出的结果，大部分的使用者在春季夏两季需要大面积的浅绿色；不同类型的用户对秋季环境中植物叶色的要求略有不同，患者与医护人员对于环境中红色系叶色植物比例的需求小于探病家属，但同时 G 场景所代表的：深绿 > 红 > 黄搭配形式能被三种类型患者接受；在冬季，对环境中的常绿植物也有一定的需求，植物配置需根据要求进行筛选。

5.2.2.1 主色调树种

医疗空间环境主色调植物，须满足春季为浅绿色，秋季为深绿色。在植物选择上，首先筛选掉在春季叶色呈深绿的木本植物，继而选择在秋季叶色为深绿的木本植物，种类在 1~4 种，在环境中其中包括不超过但接近 50% 的常绿树种，总面积过半，能够形成医疗环境特色的绿荫树及观花树木。见表 5-2：

表 5-2 主色调树种选择表
Tab.5-2 Key tree selection table

序号	种	科	春	夏	秋	冬
1	沙松、红松	松科	浅绿	深绿	深绿	
乔木 27	龙爪柳、旱柳	杨柳科	浅绿	深绿		
28	金叶榆	榆科		浅绿	深绿	
5	松东锦鸡儿	豆科	浅绿	深绿	深绿	
8	大字杜鹃			浅绿	深绿	--
灌木 15	珍珠梅	蔷薇科			深绿	
18	东北扁核木		浅绿	深绿	深绿	
23	金银忍冬		浅绿	深绿	深绿	

5.2.2.2 辅色调树种

环境中的辅色调树种，是能够在空间中发挥骨干作用，可用于空间中作为前景树。在辅

色调树种的选择上，须满足春季为浅绿色，秋季为红色，在环境当中用以配景，空间占比小于 50%，小于主色调植物。见表 5-3:

表 5-3 辅色调树种选择表

Tab.5-3 Backbone species selection table

序号	种	科	春	夏	秋	冬
藤本 14	山葡萄、五叶地锦、地锦	葡萄科	浅绿	深绿	红	
乔木 19	山楂、稠李	蔷薇科	浅绿	深绿	红	
灌木 22	鸡数条荚蒾	忍冬科	浅绿		红	--
	25 红瑞木、偃伏株木	山茱萸科	浅绿	深绿	红	

5.2.2.3 点缀色树种

环境中起点缀作用的树种，在空间中起到丰富视觉的效果，应满足春季为浅绿色秋季为黄色，空间占比小于辅助色植物，仅作点缀，见下图 5-4:

表 5-4 孤植、点景树种选择表

Tab.5-4 Solitary planting, point tree selection table

序号	种	科	春	夏	秋	冬
6	山槐	豆科	浅绿	深绿	黄	
12	紫椴、糠椴	椴树科	浅绿	深绿	黄	
13	胡桃楸、枫杨	胡桃科	浅绿	深绿	黄	
14	白桦	桦木科	浅绿	深绿	黄	
乔木 19	毛白蜡、水曲柳、洋丁香	木犀科	浅绿	深绿	黄	
22	山丁子、榆叶梅	蔷薇科	浅绿	深绿	黄	
26	山桃稠李					
29	蒙古栎	壳斗科	浅绿	深绿	黄	--
30	复叶槭、茶条槭、色木槭	槭树科	浅绿	深绿	黄	
6	胡枝子	豆科	浅绿	深绿	黄	
10	迎红杜鹃	杜鹃花科	浅绿	深绿	黄	
17	东陵绣球花	虎尾草科	浅绿	深绿	黄	
灌木 22	柳叶绣线菊、榆叶梅	蔷薇科	浅绿	深绿	黄	
26	毛樱桃					
34	接骨木	忍冬科	浅绿	深绿	黄	

5.2.2.4 小结

本章对哈尔滨市 154 种常见木本植物在不同季节的叶色信息进行收集整理，结合上一章的数据结果进行符合恢复性景观要求的植物筛选，分别对医疗环境中可用的基调、骨干以及点景树种进行选择。

符合要求的主色调树种共 10 种，他们在叶色上须满足春季为浅绿色，秋季为深绿色，才

能满足营造恢复性景观的要求，在最大程度为用户提供愉悦感、消极以及紧张程度的缓解。在基调树种中，常绿树种是必须要有的，它们的作用不仅仅是在前三季中调和空间中的色彩，在冬季，作为仅存的植物叶色存在的常绿树种，必须在基调树种中达到一定的比例，才能满足冬季使用者对环境的恢复性需求。

符合要求的辅助色树种共 8 种，他们在叶色上需要满足春季为浅绿色，秋季为红色，在环境中的少量配置，能够在环境当中发挥骨干作用，可作为前景树用以配景，但空间占比应小于主色调树种。

符合要求的点缀色树种可选择性较广，共有 22 种，他们在叶色上需要满足春季为浅绿色秋季为黄色。这一类树种在空间中起到丰富使用者视觉的效果，但在数量上需要进行控制，空间占比应小于辅助色树种。

5.3 哈尔滨市医大一院住院处中心花园植物配置策略

5.3.1 场地分析

哈尔滨市医大一院住院处位于哈尔滨南岗区一曼街与鞍山街交口处，地处市中心区域，如图 5-4:



图 5-4 (a) : 区位分析; (b) : 场地现状

Fig.5-4 (a): District Analysis; (b): Site Status

来源：作者自绘

住院处中心花园为六栋建筑围合出一处绿地空间，规则式开敞空间。场地内现有植物种类均为落叶阔叶小乔木、灌木，无常绿植物，无高大乔木。

在冬季，以及早春时节，场地内无常绿植物景观可赏，环境过于单调，无法为医疗环境内部的使用者提供良好的恢复性场所；在夏季，场地内无冠大乔木可遮荫，无法成为使用者可逗留的场地。此外，中心绿地内植物种植形式单一，除划分绿地边界的灌木外，其余植物均为散点式种植，整体观赏性较弱。

5.3.2 植物配置

根据前文数据分析所得出的结论及依照结论选择的北方医疗环境恢复性植物配置建议，对哈医大医院住院处中心花园，进行植物配置，如图 5-2。

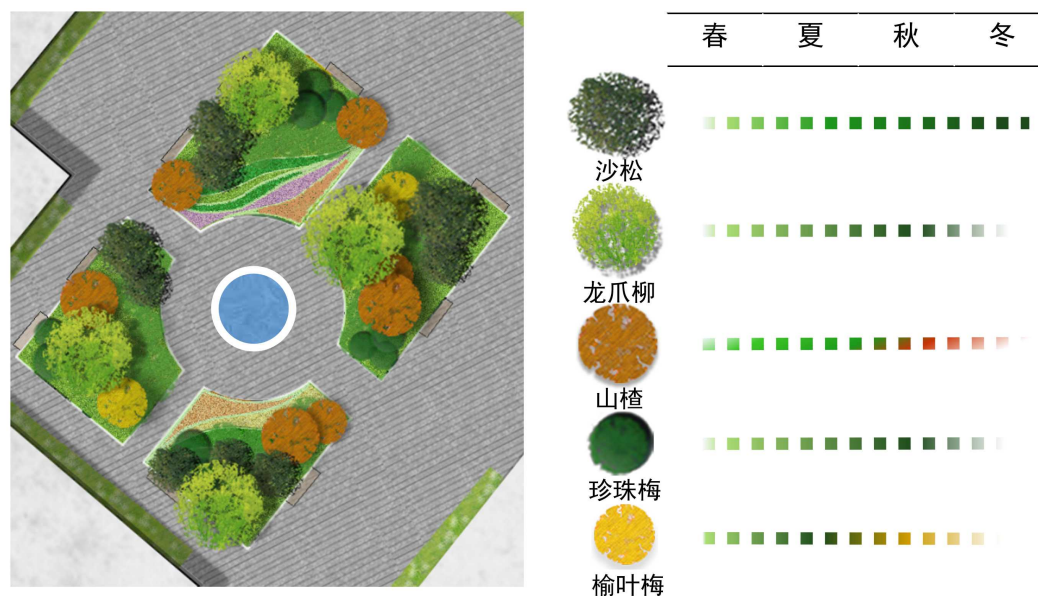


图 5-5 (a) : 植物配置平面图; (b) : 乔灌木植物配置图

Fig.5-5 (a): Plant configuration plan; (b): Arbor & Frutex Configuration

来源：作者自绘

场地内主色调植物选取了沙松、龙爪柳以及珍珠梅，使其在春季与夏季能够为用户呈现以浅绿色为主的视觉效果，在冬季，比例适宜的常绿树种沙松也使得环境不再缺少生机。山楂作为辅色调植物，在秋季叶色呈现稳定的红色，与环境中主色调植物叶片所呈现的深绿进行搭配，点缀以秋季转为为黄色叶的榆叶梅，刚好形成研究中得到的适宜的场景颜色搭配及比例。

此外，选取适宜的草花地被植物，配置于林下空间，对草坪进行一定的遮挡，使得环境中景观植物在栽植形式上更富层次感，为用户在空间上呈现灵动多样的视觉体验。如图 5-6、图 5-7:



图 5-6 植物种植效果图

Fig.5-6 Plant Sketch

来源：作者自绘



图 5-7 植物种植效果图

Fig.5-7 Plant Sketch

来源：作者自绘

6 结论与展望

6.1 结论

本研究对恢复性环境以及植物叶色心理效应的研究进展进行了一定的梳理, 对其发展历程、主要功能和支撑理论进行整理, 发现在现有研究中二者在研究上尚未联系, 医疗环境恢复性景观在植物色彩方面研究较为单薄, 因此成为本研究的重点, 建立论文的初步框架。立足于医疗环境内植物色彩恢复性, 从身心层面以及植物观赏性确定了研究的康复行评价因子: 愉悦感、减缓消极, 缓解紧张, 缓解视觉疲劳, 色彩美感, 传递信息。根据文献总结确定了医疗环境内使用者因子, 以及北方植物的色彩因子。

在调研过程中运用李克特量表等心理学研究手段, 通过调查问卷方式收集数据, 探究场景内颜色搭配、比例的变化, 恢复性效果变化, 利用 SPSS 分析软件对数据进行了, 描述性统计、均值分析、相关性分析和方差分析。数据的分析过程可为医疗环境植物配置提供参考和改进建议。

主要结论如下:

(1) 关于场景中色彩搭配恢复性差异

在本研究问卷内部 14 个植物群落场景中, 恢复性效果较好的四个场景, 包含三个秋季场景以及一个春夏季场景; 恢复性最差的四个场景, 包含三个冬季场景及一个春夏季场景。其中, 北方秋季场景中常见的植物叶色为深绿、红色、黄色三种植物叶色, 春夏季植物叶色多呈现深绿与浅绿两种, 而冬季除常绿树种的深绿色外, 无其他叶色。从恢复性评价上可以发现, 色彩种类越丰富的场景, 恢复性效果越好, 而色彩种类较为单调地场景, 恢复性效果较差, 甚至在会有负面的情绪干扰。

(2) 场景的色彩比例与恢复效果之间的关系

对 14 个场景按照季相进行分组归类, 在组内进行数据分析时发现场景色彩比例影响场景的康复效果。

春夏组内有深绿与浅绿两种植物叶色, 浅绿的植物的比例越大, 场景内恢复性评价因子得分越高, 场景的恢复性效果越好; 深绿叶色植物的比例越大, 场景内恢复性评价因子得分变低, 场景给人传递的负面情绪越高。

秋季组内深绿、红、黄三种植物叶色, 场景中深绿叶色植物比例越大, 场景缓解消极情绪、缓解视觉疲劳的效果越好、但传递信息随之减少; 黄叶色植物比例越大, 使用者较难产生愉悦感、易引发消极、紧张情绪, 无法缓解视觉疲劳、产生的色彩美感越少, 但传递给使用者的时空性信息越多。

红叶色植物比例增加, 景内恢复性评价因子得分变低, 场景给人传递的负面情绪越高。冬季组内仅有深绿一种叶色, 深绿叶色植物的比例越大场景令使用者产生的愉悦感越高、越能减缓消极、紧张情绪, 缓解视觉疲劳、传递色彩美感。

深绿叶色在不同季节内恢复效果有明显差异, 与其搭配的叶色有关, 在种类丰富的叶色调和下, 能产生良好的恢复效果。

因此场景中常绿植物的比例应控制在不超过但接近 50%的面积范围内，既保证春季场景中浅绿叶色植物的面积过半，又能保证冬季有景可观。

(3) 人群的差异与场景恢复性效果之间的关系

在秋季组场景恢复性评价中，人群的类型与场景分数之间差异性较为显著。

患者对于场景恢复性的要求略高于其他两类人群，更加倾向深绿色较多的场景，过于强烈、甚至带有一定视觉刺激的场景可能会有适得其反的效果。

家属对于场景的恢复性评价较高，相比于春季比较单调的颜色组合，秋季各场景的多种植物叶色的组合搭配对家属来讲，恢复性更高，像红、黄这样明亮，充满活力的植物叶色带给这类使用者更多的心理的安慰。

医疗工作者对属于工作环境的医疗环境的植物叶色恢复性要求，介于患者与家属之间。

三种类型人群恢复性评价差异较小为场景 G（深绿 > 红 > 黄），在实际应用中，为了全面考虑多种使用者的环境恢复性要求，可以参考 G 场景的叶色比例进行实际医疗环境的植物配置。

6.2 本研究的局限性

由于本研究在时间以及设备上的限制，研究仅能从定性的角度分析医疗环境内植物叶色以及色彩的比例恢复性效果，无法精准的对医疗空间中植物色彩比例的阈值进行测定。

由于调查时间选定为冬季，不排除现实环境中萧条的户外环境对受访者造成的干扰，导致在数据的收集上，使用者对问卷中季节性评价或许会有一定的差异。

研究仅针对能够稳定主导环境中植物色彩的叶色，而未将植物的花色，枝干色，果实色列入考虑之中。在实际环境中，部分植物在春夏两季，花期来临，先花后叶，或花叶同放植物的花色在环境中大面积开放时，其在场景中对使用者的影响甚于叶色，但研究并未将其列入探讨，此为本研究的局限之处。

调查问卷发放的形式通过现场扫码填写，所以在人群的样本中缺少老人和儿童，而在医疗环境中这两者的占有一定量的比重，导致调查不具备人群的全面性。

本研究虽在调查时有对人群中患者所在的科室进行调查，但因样本量不足，无法分析病症不同的使用者对环境中植物色彩恢复性的具体差异。

6.3 对未来研究的展望

在后续的研究中，研究者应以医疗环境的使用者——患者为主体进行分析，并针对患者的疾病的程度不同，在医疗环境中不同地点进行合理的配置。此外与恢复性环境相结合的医疗环境研究在我国正处于起步阶段，研究应继续深入研究医疗环境内的其他设计元素的恢复性效果，一方面提高大众对医疗环境和恢复性环境康复性景观的认识，另一方面也因此依据科研数据创造一种以患者、探病家属和医护人员整体的康复目标为导向的全新的医疗环境。

致 谢

光阴似流水，两年的研究生学习生涯已经到达尾声，文章停笔之时便是即将离开校园之际。在两年的研究生学习生活中，我收获颇多，有恩师，挚友，他们在我的学习与生活中都给予了我很大的帮助，帮助我解决学习中的困难同时留给我许多美好的回忆。

首先，我要对我的导师符兴源副教授表示感谢。因为符老师，我在两年的硕士学业的学习生活中收获颇多，在学术与实践各方面的能力都有了很大的提升。能够顺利的完成硕士论文写作工作，与符老师不断鼓励息息相关。在最初的选择课题、开题以及接下来的实验调查，数据分析，论文撰写等多个环节中，符老师时时关注我课题的研究进程，并在我迷茫的时候提出宝贵的建议，指点迷津，在我论文进展困难的时候符老师耐心为我答疑解惑，尽可能地提供更多的支持与帮助。

同时，真诚地对樊金萍老师、车代弟老师表达诚挚的谢意，老师们在我论文开题报告中提出的宝贵意见，使我对于课题研究的方向更加清晰，研究方法更加明确，研究内容也更加充实，在此我衷心地向学院里各位老师表示感谢。

在两年的学习生活中，我要感谢杨盼、王雪娜、姜珊、周儒、崔富荔、国开欣师姐们对我的关心和帮助。尤其是在面对课题束手无策时，为我提供思路的王雪娜、姜珊、周儒学姐，不仅对我的问题耐心回答，还会热心的进行指导。感谢我的与我同级的康丹、刘帅、于帆同学，以及师弟师妹们在对课题进行实地调查时的热情的帮助，感谢我的室友葛欣，孙婷婷在论文撰写期间对我的陪伴鼓励。

此外，我还要特别感谢家人的多年来对我无微不至的照顾。感谢在过去的学习生涯中相遇，一直陪伴的朋友，郭思圻、宋宇航、高梦蕾、陈凯瑜、安海娜、王玥、郭诗宇、方伟萍、刘璟、孙韶楠、刘帅，往日的时光依稀在眼前浮现，即使如今天各一方，来自远方的时时关切让我倍感温暖。

参考文献

- [1] 刘晓红,李成胜,胡竣威. 医院建筑设计中人性化环境的营造[J]. 中外建筑,2008(12): 134-136.
- [2] 韩新英. 基于环境行为学的医院庭院环境规划设计[D]. 山东农业大学, 2007.
- [3] 王晶华,赵鸣. 中国古典私家园林对医院户外景观设计的启示[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2008, 7(3): 43-46.
- [4] 徐晓霞. 江苏大型综合医院户外空间植物应用与优化研究[D]. 南京农业大学, 2009.
- [5] 王晓静. 从环境心理学角度探讨医院内部环境设计[D]. 2005.
- [6] 张喆,郅光发,王成,et al. 多尺度植物色彩表征及其与人体响应的关系[J]. 生态学报, 2017(15).
- [7] 王艳,叶青. 色彩的视觉特性在建筑设计中的应用[J]. 装饰,2004(09): 39.
- [8] 郭永锐,张捷,卢韶婧,et al. 旅游者恢复性环境感知的结构模型和感知差异[J]. 旅游学刊,2014,29(2): 93-102.
- [9] 彭慧蕴. 社区公园恢复性环境影响机制及空间优化[D]. 重庆大学,2017
- [10] Hartig T, Mang M, Evans G W. Restorative Effects of Natural Environment Experiences[J]. Environ Behav,1991,23(1): 3-26.
- [11] Ulrich R S, Simons R F, Losito B D, et al. Stress recovery during exposure to natural and urban environments.[J]. Journal of Environmental Psychology. 1991,11(3): 201-230.
- [12] Lee J, Park B J, Tsunetsugu Y, et al. Effect of forest bathing on physiological and psychological responses in young Japanese male subjects[J]. Public Health, 2011, 125(2): 93-100.
- [13] Griskevicius V, Tybur J M, Bram V D B. Going green to be seen: Status, reputation, and conspicuous conservation.[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2010, 98(3): 392.
- [14] Oliveira E S D, Aspinall P, Briggs A, et al. How effective is the Forestry Commission Scotland's woodland improvement programme—‘Woods In and Around Towns’ (WIAT)—at improving psychological well-being in deprived urban communities? A quasi-experimental study[J]. Bmj Open,2013,3(8): e003648.
- [15] Markevych I,Thiering E,Fuertes E,et al. A cross-sectional analysis of the effects of residential greenness on blood pressure in 10-year old children: results from the GINIplus and LISApplus studies[J]. BMC Public Health,2014,14(1): 477.
- [16] Cohencline H, Turkheimer E, Duncan G E. Access to green space, physical activity and mental health: a twin study[J]. J Epidemiol Community Health,2015,69(6): 523-629.
- [17] Ulrich R S. Visual landscapes and psychological well - being[J]. Landscape Research. 1979, 4(1): 17-23.
- [18] Korpela K M, Klemettila T, Hietanen J K. Evidence for Rapid Affective Evaluation of Environmental Scenes[J]. Environment and Behavior,2002,34(5): 634-650.
- [19] Herzog T R, Maguire P, Nebel M B . Assessing the restorative components of

- environments[J]. *Journal of Environmental Psychology*,2003,23(2): 159-170.
- [20] Hietanen J K, Korpela K. Do Both Negative and Positive Environmental Scenes Elicit Rapid Affective Processing?[J]. *Environment & Behavior*,2004,36(4): 558-577.
- [21] Mackay G J, Neill J T. The effect of "green exercise" on state anxiety and the role of exercise duration, intensity, and greenness: a quasi-experimental study.[J]. *Psychology of Sport & Exercise*,2010,11(3): 238-245.
- [22] Van den Berg A E, Maas J, Verheij R A, Groenewegen, P P. 2010. Green space as a buffer between stressful life events and health. *Social Science & Medicine*, 70(8): 1203-1210.
- [23] Berman M G, Kross E, Krpan K M, et al. Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression[J]. *Journal of Affective Disorders*,2012,140(3): 300-305.
- [24] Kirsten M M, Beyer, Andrea, Kaltenbach, Aniko, Szabo, Sandra, Bogar, F Javier, Nieto, Kristen M, Malecki, Exposure to neighborhood green space and mental health: evidence from the survey of the health of Wisconsin.[J]. *International journal of environmental research and public health*, 2014, 11(3): 3453-72.
- [25] Hartig T, Evans G W, Jamner L D, Davis D S, Gärling T. 2003. Tracking restoration in natural and urban field settings. *Journal of Environmental Psychology*, 23(2): 109-123.
- [26] Korpela K, Hartig T. RESTORATIVE QUALITIES OF FAVORITE PLACES[J]. *Journal of Environmental Psychology*, 1996, 16(3): 221-233.
- [27] Berto R. Exposure to restorative environments helps restore attentional capacity[J]. *Journal of Environmental Psychology*, 2005, 25(3): 249-259.
- [28] Taylor A F, Kuo F E, Sullivan W C. Coping with add The Surprising Connection to Green Play Settings[J]. *Environ Behav*, 2001, 33(1): 54-77.
- [29] 梁馨予. 医院康复性园林的景观设计问题研究[D]. 2018.
- [30] Ulrich R S. Visual landscapes and psychological well-being.[J]. *Landscape Research*, 1979, 4(1): 17-23.
- [31] Dannenmaier M. Healing garden [J]. *Landscape Architecture* , 1995, 81(1): 56-60.
- [32] 孙常文. 针对老年人的疗养机构外部环境的康复景观设计研究[D]. 2017.
- [33] 史舒琳. 国内康复景观设计相关研究与实践综述[J]. *南方建筑*, 2018(3).;
- [34] 邓黎. 孤独症儿童康复机构景观规划与管理对策研究[D]. 2017.
- [35] USA) Patrick Francis Mooney, Jin-Yong T B C. The International Development of Therapeutic Landscapes[J]. *Chinese Landscape Architecture*, 2009.
- [36] 孙慧姝. 康健医疗环境中的色彩设计研究[D].
- [37] 刘浩学,武兵,黄敏,等. 以颜色视觉理论贯穿色彩学教学体系[J]. *中国印刷与包装研究*, 2010, 02(4): 28-31.
- [38] Frank, Susanne, FÜRST, et al. Assessment of landscape aesthetics—Validation of a landscape metrics-based assessment by visual estimation of the scenic beauty[J]. *Ecological Indicators*, 2013, 32(2): 222-231.

- [39] Jang H S, Kim J, Kim K S, et al. Human brain activity and emotional responses to plant color stimuli. *Color Research & Application*, 2014, 39(3): 307~316
- [40] Kaufman A J, Lohr V I. Does plant color affect emotional and physiological responses to landscapes?[J]. *Acta Horticulturae*, 2004, 639(639): 229-233.
- [41] Bringslimark, Tina, HARTIG, et al. Psychological benefits of indoor plants in workplaces : Putting experimental results into context[J]. *Hortscience A Publication of the American Society for Horticultural Science*, 2007, 42(3): 221-227.
- [42] Haigh C A, Witham G, Thompson J, et al. Green environments and their effect upon hospital users. *International Journal of Research in Nursing*, 2014, 5(2): 37~43
- [43] Deng S Q, Yan J F, Guan Q W, et al. Short-term effects of thinning intensity on scenic beauty values of different stands. *Journal of Forest Research*, 2013, 18(3): 209~219
- [44] Kuper R. Preference, complexity, and color information entropy values for visual depictions of plant and vegetative growth. *HortTechnology*, 2015, 25(5): 625~634
- [45] Elliot A J, Maier M A. Color psychology: effects of perceiving color on psychological functioning in humans. *Annual Review of Psychology*, 2014, 65(1): 95~120
- [46] Han K T. Influence of limitedly visible leafy indoor plants on the psychology, behavior, and health of students at a junior high school in Taiwan. *Environment and Behavior*, 2009, 41(5): 658~692
- [47] 梁馨予. 医院康复性园林的景观设计问题研究[D]. 2018.
- [48] 兰国鹏. 重庆综合医院户外空间植物造景研究[D]. 西南大学, 2012.
- [49] 江姿仪. 益康花园本土化实践之描述性研究[D]. 台北: 国立台北护理学院, 2005.
- [50] 李霞,安雪,金紫霖,et al. 植物色彩对人生理和心理影响的研究进展[J]. *湖北农业科学*, 2010, 49(7).
- [51] 陈凯,洪昕晨,李素珍,朱里莹,兰思仁. 基于游客分析的福州三叠井森林公园康复性景观构建[J]. *河南科技学院学报(自然科学版)*, 2016, 44(02): 26-31.
- [52] 薛怡. 城市康复性景观设计的应用性研究[D].
- [53] 罗运湖. "杏林"深处的绿色医院构想[J]. *建筑学报*, 1997, 12: 51-54.
- [54] 李君明,马水清. 浅谈绿色医院建设的内涵[J]. *中华医院管理杂志*, 2004, 20(4): 246-247.
- [55] 杨丹伟,唐文,余晋. 色彩在医院景观设计中的应用[J]. *艺术与设计: 理论版*, 2009(2X): 94-96.
- [56] 姜倩. 大型综合性医院外环境康复支持性评价及设计研究[D]. 上海交通大学, 2012.
- [57] 王晓博. 以医疗机构外部环境为重点的康复性景观研究[D]. 北京林业大学, 2012.
- [58] 苑金艳. 综合性医院户外空间康复性景观设计研究[D]. 2016.
- [59] 祝珊珊,叶梦婕. 基于内容的植物叶片图像检索分析[J]. *电子技术与软件工程*, 2013(21): 106-107.
- [60] 吕俊丽. 医院科研管理现状分析及对策研究--以 A 医院为例[D]. 黑龙江大学, 2016.
- [61] Kaplan S, Talbot J F. Psychological Benefits of a Wilderness Experience[M]// *Behavior and the Natural Environment*. 1983.

- [62] Hartig, T. (2001). Guest editor's introduction. *Environment and Behavior*, 33(4), 475-479.
- [63] 彭慧蕴. 城市公园环境的恢复性效应影响机制研究——以重庆为例[J]. *中国园林*, 2018, 34(9): 5-9.
- [64] 张喆. 基于公众响应评价的森林色彩特征及其影响研究[D]. 中国林业科学研究院, 2017
- [65] 刘思量. 艺术心理学 [M]. 台北: 艺术家出版社, 1992.
- [66] 色彩心理学与艺术设计[D]. 东南大学, 2006.
- [67] 淹本孝雄/藤沢英昭(日). 色彩心理学[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1989.
- [68] 侯艳红. 色彩信息的心理语义特征及”隐性”色彩信息对情绪和认知的影响研究[D]. 第四军医大学, 2007.
- [69] 吴玲. 环杭州湾区域墙体植物材料的调查研究[D]. 浙江农林大学, 2014.
- [70] 贾雪晴. 园林植物色彩的心理反应研究[D]. 浙江农林大学, 2012.
- [71] 熊济华. 观赏树木学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1990.
- [72] 袁涛. 彩叶植物漫谈[J]. *植物杂志*, 2001, (5): 12-13.
- [73] 朱仁元,徐霞. 园林彩色植物图谱[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2002.
- [74] 寿晓鸣. 城市园林色彩植物调查方法研究[D].上海: 上海交通大学, 1997.
- [75] Kaplan, R., Kaplan, S. The experience of nature: A psychological perspective[J]. Cambridge: Cambridge University Press, 1989 (2): 9-11 .
- [76] 罗艳艳. 基于景观质量评价的小型公共绿地感知恢复研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2015.
- [77] 徐磊青. 恢复性环境、健康和绿色城市主义[J]. *南方建筑*, 2016(3): 101-107.
- [78] Kaufman A J, Lohr V I. Does plant color affect emotional and physiological responses to landscapes? [J]. *Acta Horticulturae*, 2004, 639(639): 229-233.
- [79] 孙基哲. 室内植物可以挽救人的生命[J]. 2007.
- [80] 罗艳艳. 基于景观质量评价的小型公共绿地感知恢复研究[D]. 2015.
- [81] 陈凯,洪昕晨,林洲瑜,et al. 基于 GST 法与 AHP 法的森林公园康复性景观评价指标体系构建[J]. *江西农业大学学报*, 2017(1).
- [82] 王晓博. 哈尔滨木本植物叶片色彩构成属性及信息系统建立[D]. 东北林业大学, 2008.
- [83] Eakins, Paul J. Design and evaluation of a shape retrieval system[J]. Newcastle University, 1990.
- [84] 刘子君,张杰斌,周欣欣,et al. 基于颜色特征的自然保护区图像筛选系统[J]. *计算机与现代化* 2016(2): 32-37
- [85] Berman M G , Kross E , Krpan K M , et al. Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression[J]. *Journal of Affective Disorders*, 2012, 140(3): 300-305.
- [86] 王子梦秋,李侃侃,窦龙,et al. 植物色彩对大学生负向情绪的恢复作用[J]. *西北林学院学报*, 2018, v.33; No.151(03): 296-302.
- [87] Ballast D K. Interior Design Reference Manual: Everything You Need to Know to Pass the NCIDQ Exam[J]. 2010.
- [88] 应君,曹悦燕,胡子良. 为健康而设计——伊丽莎白及诺娜·埃文斯康复花园设计及其启示

[J].规划师, 2008(04): 87-90.

- [89] 杨帆,张丹冠. 医德之城,医者之道——北大国际医院项目手记[J].建筑与文化, 2017(01): 57-61.

附录

附录 A: 北方医疗环境中植物景观色彩的恢复性效果研究问卷

您好!

我是东北农业大学园艺园林学院风景园林学硕士研究生,现就“北方医疗环境中植物景观色彩的恢复性效果研究”课题进行问卷调查,请浏览问卷中植物景观的图片,回答相关问题。被调查者的身份信息我们将予以保密,请您放心填写。

感谢您的参与配合!

以下是对您个人情况的了解,我们向您郑重承诺任何涉及到您私人的信息,将受到严格保密。

- 1.请问您能否准确地识别各种颜色:①能 ②不能
- 2.性别:①男 ②女
- 3.年龄:①18-25岁 ②26-35岁 ③36-45岁 ④45-60岁 ⑤60岁以上
- 4.职业:
- 5.文化程度:①中专及以下 ②大专 ③本科 ④硕士 ⑤博士及博士以上。
- 6.来医院的原因:①看病 ②探病 ③上班
- 7.请问您位于医院的哪个科室:

请浏览图片,对其影响程度进行打分。(①—⑤影响程度由低到高逐级变化:①影响程度很低,②影响程度较低 ③影响适中 ④影响程度较高 ⑤影响程度很高)

1	左图所示环境	程度很低——一般——程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有—定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递—定的信息(如季节,方位,时刻等)	①—②—③—④—⑤
2	左图所示环境	程度很低——一般——程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有—定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递—定的信息(如季节,方位,时刻等)	①—②—③—④—⑤
3	左图所示环境	程度很低——一般——程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有—定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递—定的信息(如季节,方位,时刻等)	①—②—③—④—⑤
4	左图所示环境	程度很低——一般——程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有—定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递—定的信息(如季节,方位,时刻等)	①—②—③—④—⑤

5	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
6	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
7	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
8	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
9	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
10	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤

附 录

11	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
12	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
13	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤
14	左图所示环境	程度很低—一般—程度很高
	能否为您带来愉悦感	①—②—③—④—⑤
	能否缓解您的消极情绪	①—②—③—④—⑤
	能否减轻您的紧张情绪	①—②—③—④—⑤
	能否降低您的身心疲劳	①—②—③—④—⑤
	是否具有一定的色彩美感	①—②—③—④—⑤
	是否能够为您传递一定的信息（如季节，方位，时刻等）	①—②—③—④—⑤

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- [1] 符兴源, 康丹, 邢嘉欣. 观赏草在园林设计中的应用[A]. 中国园艺学会观赏园艺专业委员会、国家花卉工程技术研究中心.中国观赏园艺研究进展 2018[C].中国园艺学会观赏园艺专业委员会、国家花卉工程技术研究中心: 中国园艺学会, 2018: 9.
- [2] 符兴源, 杨盼, 姜珊, 邢嘉欣, 康丹.景观设计中的安全感营造研究[J].城市问题, 2019.
- [3] 符兴源, 姜珊, 王雪娜, 邹铁安, 康丹, 邢嘉欣.城市公园使用者景观偏好与景观认知比较研究[J].西南师范大学学报 (自然科学版) (已录用) .

